UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

JÚLIA LUZ NORÕES

A REGULAÇÃO INSTITUCIONAL E ALIANÇAS PÚBLICO-PRIVADAS DE P&D: UM ESTUDO NO SEGMENTO DE MEDICAMENTOS

São Paulo

2023

JÚLIA LUZ NORÕES

A REGULAÇÃO INSTITUCIONAL E ALIANÇAS PÚBLICO-PRIVADAS DE P&D: UM ESTUDO NO SEGMENTO DE MEDICAMENTOS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Walter Bataglia

São Paulo

2023

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Mackenzie
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

N852r Noroes, Julia Luz.

A regulação institucional e alianças público-privadas de P&D : [recurso eletrônico] um estudo no segmento de medicamentos / Julia luz Noroes.

1221 KB ; il.

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2023.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Walter Bataglia.
Referências Bibliográficas: f. 78-85.

1. Inovação. 2. Acordo De Parcerias. 3. Desempenho. 4. Regulação. 5. Setor Farmacêutico.. I. Bataglia, Walter, *orientador(a)*. II. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Jaqueline Bay Inácio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Júlia Luz Norões

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: A REGULAÇÃO INSTITUCIONAL E ALIANÇAS PÚBLICO-PRIVADAS DE P&D: UM ESTUDO NO SEGMENTO DE MEDICAMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☒ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☒ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

JÚLIA LUZ NORÕES

A REGULAÇÃO INSTITUCIONAL E ALIANÇAS PÚBLICO-PRIVADAS DE P&D: UM ESTUDO NO SEGMENTO DE MEDICAMENTOS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

Aprovado em 13 de fevereiro de 2023

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Walter Bataglia
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Vladmir Fernandes Maciel
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Profa. Dra. Andrea Paula Segatto
Universidade Federal do Paraná

AGRADECIMENTOS

A construção deste trabalho só foi possível graças à dedicação de diversas pessoas que constituíram uma forte rede de apoio durante o período do mestrado, um dos momentos mais árduos e recompensadores da minha vida.

Aos meus pais, Mônica e Júlio, pela compreensão e dedicação que me fizeram chegar até aqui. Obrigada pela oportunidade e por me proporcionarem este privilégio.

À minha tia Ana e avó Walderez, minha eterna gratidão pela inspiração e acolhimento de sempre.

Aos meus amigos, por me tranquilizarem em momentos difíceis e estarem presentes nas comemorações de minhas conquistas.

Ao meu professor orientador, Dr. Walter Bataglia, pelo empenho, dedicação, paciência e direcionamento, que muito me ensinou, contribuindo para o meu desenvolvimento e realização deste estudo.

Aos meus colegas discentes pelas trocas e por todos os bons momentos de aprendizado, especialmente à Rosana Sue Narazaki, que esteve me apoiando desde o início do curso.

À comissão de bolsas do Mackenzie pela confiança e ao CNPq, pela bolsa recebida.

RESUMO

As Parcerias Público-Privadas são a associação entre duas instituições, uma do setor público e a segunda do setor privado, que trabalham juntas. No cenário da saúde no Brasil, considerando o contexto do sistema único de saúde (SUS), as parcerias para produção de medicamentos têm como objetivo estratégico o aumento do rol de medicamentos ofertados e o fortalecimento das indústrias farmacêuticas nacionais, portanto, possuem impacto direto na população. Tais parcerias são chamadas Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDPs). As PDPs no Brasil são relativamente recentes, foram regulamentadas em 2009 e devido ao curto tempo de desenvolvimento e apuração do desempenho dessas parcerias, existem poucos estudos sobre o tema específico. A execução dessas parcerias estratégicas possibilita aos laboratórios públicos a absorção tecnológica capaz de proporcionar a produção do medicamento em larga escala industrial, e de forma local, com uma economia de recursos públicos expressiva para o país. A execução da PDP é a sequência de atividades necessárias para a sua implementação e andamento, e são diretamente afetadas pela regulação do país. Neste contexto, a presente dissertação busca investigar empiricamente a experiência de laboratórios e CROs (Contract Research Organizations - Organizações de Pesquisa Clínica, tradução nossa) que participam ou participaram de PDPs. O intuito do presente estudo é analisar a influência da regulação do país na execução de alianças público-privadas de medicamentos no Brasil. Desenvolveu-se entrevistas em profundidade com seis gestores de PDPs. Apresenta-se um panorama dos pontos positivos e negativos que a evolução da regulação exerceu na execução dessas parcerias no Brasil. Foi identificado o não cumprimento dos ritos processuais da regulação pelos setores públicos, o que está gerando grande insegurança entre as partes privadas das parcerias e seus respectivos investidores. A consequência deste fato é o encerramento das alianças pelos parceiros privados.

Palavras-Chave: Pesquisa e desenvolvimento. Inovação. Acordo de parcerias. Desempenho. Regulação. Genéricos. Similares. Bioequivalência. Setor farmacêutico.

ABSTRACT

Public-Private Partnerships are the association between two institutions, one from the public and another from private sectors, which work together. In the health scenario in Brazil, considering the context of the Unified Health System (SUS), the partnerships for drug production have as a strategic objective the increase of the list of drugs offered and the strengthening of national pharmaceutical industries, therefore, have a direct impact on the population. Such partnerships are called Productive Development Partnerships (PDPs). PDPs in Brazil are relatively recent, they were regulated in 2009 and due to the short time of development and the verification of the performance of these partnerships, there are few studies on this specific theme. The execution of these strategic partnerships enables the public laboratories to absorb technology making them capable of providing a drugs production on a large industrial scale, and locally, with a significant economy of public resources for the country. The execution of the PDP is the sequence of activities required for its implementation and progress, and it is directly affected by the country's regulation. In this context, the present dissertation seeks to empirically investigate the experience of laboratories and CROs (Contract research Organizations) that participate or have participated in PDPs. The purpose of this study is to detail the influence of country regulation on the execution of public-private alliances for pharmaceuticals in Brazil. In-depth interviews were conducted with six PDP managers. An overview of the positive and negative points that the evolution of regulation has exerted on the execution of these partnerships in Brazil was presented. It was identified that the public sector do not comply with the procedural rites of regulation, which is generating great insecurity among the private parties of the partnerships and their respective investors. The consequence of this fact is the closure of alliances by private partners.

Keywords: Research and development. Innovation. Partnership agreement. Performance. Regulation. Generics. Similar. Bioequivalence. Pharmaceutical sector.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - A cadeia farmacêutica integrada (tradicional) e a nova cadeia de valor 37
Figura 2 – Fluxograma: Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) 51
Figura 3 – Modelo de Pesquisa 56

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - O processo de desenvolvimento de novos medicamentos 40

LISTA DE QUADROS

Quadro 1- Síntese de pontos positivos e negativos na execução das PDPs 74
Quadro 2 - Caracterização da Regulação Setorial 90
Quadro 3 - Caracterização da Operação da PDP 90

LISTA DE ABREVIATURAS

ABRACRO - Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica

AE – Aliança Estratégica

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BSC - Balanced Scorecards

CBPF - Certificado de Boas Práticas de Fabricação

CEIS - Complexo Industrial da Saúde

CONEP - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

CRO - *Contract research Organizations* (Organizações de Pesquisa Clínica, tradução nossa)

CTR - Comitê Técnico Regulatório

ECT - Economia dos Custos de Transação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICC - *Interstate Commerce Commission* (Comissão de Comércio Interestadual, tradução nossa)

IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial

IFA – Insumo Farmacêutico Ativo

KIBS - *Knowledge-intensive business services* (Serviços empresariais intensivos em conhecimento, tradução nossa)

MS – Ministério da saúde

NEI - Nova Economia Institucional

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento

PDP - Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo

PNM - Política Nacional de Medicamentos

PPP - Parceria Público-Privada

RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais

RH – Recursos Humanos

SCTIE - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

SUS – Sistema Único de Saúde

TC - Termo de Compromisso

TI – Tecnologia da Informação

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 15

1.1. PROBLEMAS E OBJETIVOS DE PESQUISA 16

1.2. JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA DA PESQUISA 18

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 20

2.1. REGULAÇÃO 20

2.1.1. Origem da regulação 20

2.1.2. Origem das agências reguladoras 23

2.2. NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL 26

2.2.1. Economia dos Custos de Transação 27

2.2.2. Instituições Formais 30

2.3. ALIANÇAS 33

2.3.1. Parcerias Público-Privadas 35

2.4. P&D DE NOVOS MEDICAMENTOS NO SETOR FARMACÊUTICO 36

2.4.1. Testes clínicos 39

2.4.2. Bioequivalência 42

2.4.3. Genéricos e Similares 45

2.5. O CENÁRIO NACIONAL DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 46

2.5.1. O Complexo Econômico Industrial da Saúde e as PDPs 48

2.5.2. Análise da regulação específica 49

2.6. SÍNTESE DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 53

3. MÉTODO DE PESQUISA 56

3.1. ESTRATÉGIA DE ESCOLHA DAS EMPRESAS 57

3.2. ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM DAS EMPRESAS E COLETA DE DADOS 58

3.3. ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE DADOS 60

4. RESULTADOS 61

4.1. ESTUDO DE CASO DO LABORATÓRIO A 61

4.1.1. Motivo da entrada do laboratório na PDP 61

4.1.2. Fatores alavancadores/restritores da regulação durante a PDP 62

4.1.3. Impacto da regulação no decorrer da execução da parceria 63

4.1.4. Experiência com a regulação para a recorrência ou não recorrência dessas parcerias no futuro 64

4.2. ESTUDO DE CASO DO LABORATÓRIO B 64

4.2.1. Motivo da entrada do laboratório na PDP 64

4.2.2. Fatores alavancadores/restritores da regulação durante a PDP 65

4.2.3. Impacto da regulação no decorrer da execução da parceria 66

4.2.4. Experiência com a regulação para a recorrência ou não recorrência dessas parcerias no futuro 68

4.3. ESTUDO DE CASO DA CRO A 68

4.3.1. Motivo da entrada da CRO na PDP 69

4.3.2. Fatores alavancadores/restritores da regulação durante a PDP 69

4.3.3. Impacto da regulação no decorrer da execução da parceria 70

4.3.4. Experiência com a regulação para a recorrência ou não recorrência dessas parcerias no futuro 71

4.4. ESTUDO DE CASO DA CRO B 71

4.4.1. Motivo da entrada da CRO na PDP 71

4.4.2. Fatores alavancadores/restritores da regulação durante a execução da PDP 72

4.4.3. Impacto da regulação no decorrer da execução da parceria 72

4.4.4. Experiência com a regulação para a recorrência ou não recorrência dessas parcerias no futuro 73

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 74

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 76

7. REFERÊNCIAS 78

APÊNDICE A – PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 86

APÊNDICE B – ROTEIRO DE PESQUISA PARA OS ENTREVISTADOS 88

APÊNDICE C - MATRIZ DE AMARRAÇÃO TEÓRICA 90

1. INTRODUÇÃO

Com o modelo de saúde adotado no Brasil, o sistema único de saúde (SUS), a disponibilidade e a circulação de medicamentos são essenciais para o bem-estar da população. Para um sistema de saúde público de um país com proporções continentais, que atende cerca de 80% da população brasileira com orçamento limitado (FRASAO, 2022), suprir toda uma demanda como a que o futuro desenha, levando em conta o envelhecimento da população e um aumento da prevalência de doenças crônicas, é tarefa desafiadora.

Além de participar da logística de disposição dos medicamentos, o SUS não só se envolve com a produção de medicamentos, mas também cabe ainda ao SUS atuar na formulação da política de medicamentos (BRASIL, 1990). Nesse sentido, foi aprovada a Política Nacional de Medicamentos, que visa garantir à população brasileira o acesso a medicamentos considerados essenciais, seguros, eficazes e de qualidade, bem como o uso racional (BRASIL, 1998).

Para suprir as demandas da população e cumprir a política de medicamentos, é necessário o desenvolvimento de práticas estratégicas, como alianças. Alianças estratégicas são apontadas por alguns pesquisadores como uma forma de expandir fronteiras, representando um meio eficaz de transferência do conhecimento e de acesso a ativos complementares (POWELL, 1996; PISANO, 1991).

Dentre essas alianças encontram-se as Parcerias Público-Privadas (PPPs), que no contexto da indústria farmacêutica no Brasil são chamadas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs). As PDPs têm como objetivo ampliar o acesso da população a medicamentos de alto custo, bem como fortalecer as indústrias farmacêuticas nacionais. Este modelo de parceria consiste na articulação entre empresas privadas e laboratórios públicos no qual as primeiras ao decidirem desenvolver produtos estratégicos para o SUS, transferem a tecnologia estratégica para os segundos de forma a nacionalizar e internalizar a tecnologia no sistema de saúde brasileiro.

A implementação dessas parcerias estratégicas permite que laboratórios públicos adquiram tecnologia capaz de garantir a produção de medicamentos em larga escala industrial e localmente, economizando significativamente recursos públicos.

Portanto, garantida pelas PDPs, é esperado que a economia gerada com a produção local de medicamentos a custos inferiores e com mesmo perfil de segurança e eficácia dos seus medicamentos inovadores, faça com que um número muito maior de pacientes possa receber tratamentos tão necessários e que hoje são acessíveis apenas a uma pequena parcela da população. Com a maior disponibilidade de produtos, os pacientes poderão receber tratamentos adequados mais precocemente.

Com o desenvolvimento das PDPs, foram sendo moldados os processos de controle e fiscalização de tais parcerias, geridos por agências reguladoras e comitês de ética. É nesse contexto que a regulação possibilita o desenvolvimento dos processos que possam ser empregados para a garantia da segurança, qualidade e eficácia de produtos e serviços colocados à disposição da sociedade, além de influenciar diretamente no desempenho das instituições.

As parcerias público-privadas no Brasil são relativamente recentes, o Programa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) foi criado em 2009 com o objetivo de ampliar o acesso a produtos estratégicos para o SUS (VARGAS *et al*., 2016). Devido ao curto tempo de desenvolvimento e apuração do desempenho dessas parcerias, existem poucos estudos sobre o tema específico.

Neste contexto, a presente dissertação investigou empiricamente a experiência de laboratórios e CROs (*Contract research Organizations* - Organizações de Pesquisa Clínica, tradução nossa) que participam ou participaram de PDPs. O objetivo foi coletar fatores regulatórios que influenciaram no desenvolvimento dessas parcerias. Com esses dados, foi apresentado um panorama dos pontos positivos e negativos que a evolução da regulação exerceu desde o início da execução dessas parcerias no Brasil.

O presente trabalho promove o avanço do conhecimento sobre as PDPs, além de uma compilação das normas reguladoras ligadas a essas alianças. Além disso, é especificado também como ocorre a execução das atividades nestas parcerias, podendo ser utilizado os processos de testes clínicos (para inovações) ou bioequivalência (para medicamentos genéricos ou similares).

1.1. PROBLEMAS E OBJETIVOS DE PESQUISA

O cenário analisado foi o nacional no qual as PDPs no Brasil são relativamente recentes cujo programa no qual estão inseridas foi criado em 2009 com o objetivo de ampliar o acesso a produtos estratégicos para o SUS (VARGAS *et al*., 2016). Devido ao curto tempo para o

desenvolvimento e a apuração do desempenho dessas parcerias, existem poucos estudos sobre o tema específico.

A relevância da pesquisa está em contribuir para os estudos sobre alianças no setor farmacêutico, ampliando esse entendimento para PDPs que são estratégicas para o atendimento das demandas da sociedade, no que se refere à produção e ampliação da carteira de medicamentos do SUS.

As PDPs têm como objetivo ampliar o acesso da população a medicamentos de alto custo, bem como fortalecer as indústrias farmacêuticas nacionais. Este modelo de parceria consiste na articulação entre empresas privadas e laboratórios públicos no qual as primeiras ao decidirem desenvolver produtos estratégicos para o SUS, transferem a tecnologia estratégica para os segundos de forma a nacionalizar e internalizar a tecnologia no sistema de saúde brasileiro.

Além disso, alguns estudiosos apontaram a capacidade limitada do setor público, a falta de vontade política e a percepção de questões de legitimidade e a confiança entre os setores público e privado como razões para falhas passadas nas PPPs (VAN DEN HURK *et al*., 2016). Além de demonstrarem que a falta de capacidade institucional, sistemas de governança fracos e regras e regulamentos pouco claros ou inadequados podem tornar os acordos de PPP mais ineficazes na prática devido à natureza multifacetada das PPPs, que exigem mais rigor no estabelecimento dos fatores explicativos (MUHAMMAD; JOHAR, 2017).

Portanto, diante dessas questões, deve ser considerada a influência das instituições que possuem abrangência nacional e impactam diretamente na vida dos gestores organizacionais (HOLMES Jr; MILLER; HITT; SALMADOR, 2013), em especial a regulação institucional, por representar um maior impacto direto no setor estudado. Tal fato pode ser justificado também pela influência das instituições formais na execução das alianças de produção de medicamentos que acontece por meio do controle regulatório. O crescimento sustentado e a mobilização do investimento privado em infraestrutura através de PPPs dependem em grande parte de fatores institucionais e condições reguladoras chave dentro de um país (CASADY, 2021).

Neste contexto, o cenário considerado engloba as parcerias público-privadas na indústria farmacêutica e a relação formal imposta pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Considerando a importância da influência dos trâmites regulatórios nas PDPs, pretende-se responder a seguinte questão: Como a regulação do país influencia na execução de alianças público-privadas de medicamentos no Brasil?

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para o melhor entendimento da influência da regulação nos acordos de parcerias, mais especificamente, os acordos das PDPs, que são parcerias firmadas junto ao Ministério da Saúde, considerando fatores regulatórios que influenciaram na sequência de atividades executadas no decorrer dessas alianças.

Os objetivos específicos são:

(1) Caracterizar a regulação existente que se relaciona com as PDPs;

(2) Caracterizar os processos executados por PDPs;

(3) Gerar proposições teóricas não definitivas sobre a relação entre a regulação e a execução das PDPs.

1.2. JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA DA PESQUISA

Este trabalho busca contribuir com a prática da administração ao detalhar a relação e influência da regulação na execução de acordos de PDPs e identificar rotinas que estão sendo influenciadas negativamente ou positivamente que trazem benefícios ou prejuízos pela legislação vigente. Essa justificativa tem seu valor ampliado em função da importância estratégica do setor da saúde para o desenvolvimento econômico do país, além do impacto direto na qualidade de vida da população.

Como resultado do entendimento destes impactos, a presente dissertação auxilia também na exposição do cenário atual das PPPs no país, que ocupam uma importância significativa dentre os investimentos. Segundo relatório divulgado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre os países da América Latina e Caribe (ALC), o investimento no desenvolvimento de infraestrutura é desafiado por déficits orçamentários e choques macroeconômicos como crises sanitárias, fraquezas da cadeia de suprimentos e emergências climáticas, especialmente durante e após a pandemia da COVID-19. Este fato gerou uma lacuna significativa no financiamento da infraestrutura em geral, estimada em aproximadamente 7% da produção econômica regional. Além do investimento do setor público, para fechar essa lacuna de financiamento é exigida uma maior participação privada, associada a ganhos significativos em termos de eficiência e inovação (BID, 2022).

Dentre os países da ALC, o Brasil está liderando no quesito capacidade de realizar parcerias público-privadas (PPPs) sustentáveis em infraestrutura. Portanto, reforça o destaque da importância do estudo de PPPs no país (BID, 2022). Além disso, há também um reforço no foco do presente estudo por se tratar de produtos ligados à saúde e que exercem um impacto direto na qualidade de vida da população através do SUS.

O foco volta-se então para avaliação da influência da regulação na execução de alianças público-privadas de medicamentos no Brasil. Esta avaliação foi realizada através de entrevistas em laboratórios e CROs que são executantes dos processos nas PDPs. Assim, este trabalho contribui de forma teórica e empírica para análise do cenário das PDPs.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seguir são apresentados os componentes da fundamentação teórica da presente dissertação, iniciando-se pela contextualização da origem do termo regulação. Esta contextualização é fundamental para a construção do cenário atual e o posterior entendimento dos impactos regulatórios exercidos na execução das PDPs.

2.1. REGULAÇÃO

É neste contexto que surgiu a necessidade de inclusão das Agências Reguladoras na estrutura burocrática dos Estados. A origem e o consequente desenvolvimento do escopo de atuação de tais agências moldaram a forma como as normas são aplicadas na atualidade. O detalhamento desta evolução encontra-se na seção a seguir e é fundamental para o entendimento da aplicação das normas reguladoras nas PDPs.

2.1.1. Origem da regulação

O termo “regulador” foi introduzido no campo da mecânica no sentido de dispositivos de controle de movimentos de máquinas entre os séculos XVII e XVIII. Portanto, o conceito de regulação no século XVII foi aplicado no campo da técnica e pode-se depreender que as ideias iniciais sobre ação reguladora são derivadas da concepção sobre sistemas de controle (OLIVEIRA; ELIAS, 2012).

A consulta aos dicionários do século XIX revela que o uso do termo regulador (*régulateur*, em Francês) precedeu o de regulação (*régulation*, em Francês). No século XVIII, regulador era um termo da relojoaria, economia, política e da mecânica celeste. Somente durante o século XX, na biologia e nas ciências sociais, o termo regulador passou a ter um emprego privilegiado (CANGUILHEM, 1968).

Constata-se que a noção primordial do conceito de regulação surgiu a partir de uma metáfora tecnológica, pois a sua ideia inicial é uma derivação do funcionamento de dispositivos técnicos (reguladores). No decorrer de sua história, foram incorporadas e desenvolvidas diversas outras ideias. Sua aplicação aconteceu em muitos domínios do conhecimento, o que resultou, progressivamente, numa polissemia conceitual (OLIVEIRA, 2014).

O status epistemológico do conceito de regulação é pouco estabelecido e a sua definição varia muito de acordo com os autores. Neste contexto, é muito difícil propor uma definição unificada desse conceito. Portanto, os conceitos de regulação são de difícil precisão, pois são complexos. A partir do surgimento da ideia de regulação foram desenvolvidos diferentes conceitos e abordagens. Destaca-se que a conceituação de regulação se faz por referência a tantos outros conceitos: o conceito de homeostase (biologia), de controle (mecânica), a ideia de poder e dominação (ciências políticas), autorregulação (economia) (OLIVEIRA, 2014).

Com a finalidade de posteriormente entender as origens das agências reguladoras, é importante para o presente trabalho o detalhamento dos conceitos de regulação inseridos no contexto da economia e do direito, onde se concentram as aplicações práticas, relevantes para aprofundamento do tema.

Na economia, podemos encontrar o fenômeno da regulação em todas as áreas onde o mecanismo de regulação autônoma do mercado e da concorrência entre os agentes econômicos não funciona, tornando por isso necessária a intervenção da norma jurídica. O estudo da regulamentação em ciências econômicas é desenvolvido a partir de diferentes perspectivas, mas em todas elas a regulamentação é apresentada como um mecanismo para conter ou controlar falhas do mercado ou falhas do Estado (SANCHES, 2000).

Tal conceito deriva da teoria econômica neoclássica e propõe que a questão da regulação econômica se relaciona com a existência de falhas de mercado. Para Posner (1974) a regulação consiste na imposição de regras e controles pelo Estado, suportadas por meio de sanções e com a finalidade de dirigir, restringir ou alterar o comportamento econômico de indivíduos ou empresas. Esta intervenção estatal pode ser feita por meio de taxações, subsídios e controles legislativos e administrativos sobre as atividades econômicas (OLIVEIRA, 2014).

As referidas falhas de mercado podem se relacionar com os seguintes fatores: diferentes estruturas de mercado (concorrência perfeita, concorrência monopolista, oligopólio e monopólio); existência de externalidades e a ausência de informações completas (informação assimétrica); existência de bens públicos (devido às características de não rivalidade e não exclusividade) e monopólios naturais (SILVA, 2003).

Além da economia neoclássica, é possível extrair conceitos da regulação criados na Nova Economia Institucional. Esta vertente defende que não há um modo a priori de coordenação da atividade produtiva mais eficaz do que outra, e que a eficácia das diferentes

alternativas de arranjos institucionais deve ser avaliada por um critério comparativo de custos e benefícios. Assim, o critério para medir a presença (ou não) e o nível de regulação dependerá da estrutura que racionalize o menor custo de transação possível. Portanto, a origem da regulação seria encontrada nos custos de transação, mas é possível que a própria regulação cause custos de transação ainda mais altos e, portanto, é necessário examinar em relação a uma estrutura de governança que maximize a eficiência (NORTH, 1990).

Para a economia, a regulação funcionaria como uma forma de proteger e equilibrar as relações entre os agentes econômicos. Porém, para afirmar que os mecanismos regulatórios estão sendo construídos e aplicados de maneira a cumprir sua função primordial, é necessário identificar um meio de avaliar seus impactos nas organizações.

Já no direito, a regulação pode ser vista de duas formas. A primeira é a atividade que consiste em assegurar, entre os direitos e as obrigações de cada indivíduo, o equilíbrio pretendido pela lei. A segunda está ligada ao papel do Estado em comandar diretamente os atores sociais, estabelecer regras e garantir a manutenção ou restabelecimento do funcionamento equilibrado de um sistema (MOREIRA; MAÇÃS, 2003; OLIVEIRA, 2014).

Destaca-se que o termo regulação surgiu no direito brasileiro a partir do movimento de reforma do Estado, especialmente quando, em decorrência da privatização de empresas estatais e da manutenção a ideia de competição entre concessionárias na prestação de serviços públicos, entendeu-se como necessário regular as atividades objeto de concessão, assegurando assim a regularidade na prestação dos serviços e o funcionamento equilibrado da concorrência. Portanto, o conceito de regulação no direito brasileiro incide no âmbito das atribuições do Estado e da sua interferência na economia (DI PIETRO, 2004).

Esta reforma que ocasionou na mudança de orientação nas funções do Estado entrou para a agenda governamental e ganhou força sobretudo a partir da década de 1990, com os processos de reforma administrativa e de privatização de empresas estatais. Assim, ocorreu uma transformação do papel regulador do Estado brasileiro, inserida nos preceitos da chamada Nova Administração Pública, visando sobretudo delimitar a área de atuação do Estado, fortalecendo os setores considerados estratégicos e exclusivos mediante a profissionalização da administração pública, ao mesmo tempo em que se buscou a criação de mecanismos de transferência dos serviços sociais e científicos para as organizações públicas não-estatais e

intensificou-se o processo de privatização das empresas estatais produtoras de bens e serviços para o mercado (SILVA, 2003).

Embora o conceito de regulação possa ser aplicado a qualquer objeto social, no campo jurídico tem sido utilizado especialmente no âmbito das normas que regulam a participação do Estado como ator econômico e no subsequente processo de descentralização pública de serviços. É atribuído ao Estado o papel de comandar diretamente os atores sociais e garantir que as normas sejam respeitadas. Por conseguinte, a primeira tarefa da regulação é propriamente política, relevante diretamente ao legislativo e ao executivo. A segunda tarefa opera por meio das virtudes de neutralidade, de equidade e de humanidade, que se assemelha, de certo modo, com as tarefas esperadas de um juiz (GAZIER; CANNAC, 1984).

No campo do direito, surgiu uma inovação institucional sobre o *modus operandi* regulatório: não seriam mais os poderes do Estado, representado pelos órgãos executivo, legislativo e judicial, que operacionalizará a atividade regulatória, mas uma quarta entidade de natureza autárquica especial com um processo decisório colegiado, em termos fixos e escalonados para seus diretores, autonomia administrativa e decisória, reunindo funções executivas, regulatórias e judiciais (GUERRA, 2015). É neste contexto que as agências reguladoras foram introduzidas na estrutura burocrática dos Estados até a atualidade.

2.1.2. Origem das agências reguladoras

As agências reguladoras no direito brasileiro possuem origem no direito administrativo norte-americano. As "*Administrative Agencies*" começaram a ser concebidas em meados do século passado, inicialmente sem forma ou nome definidos, através da indicação de fiscais de navios à vapor, visando coibir acidentes com as caldeiras, então muito frequentes. A instituição formal da primeira agência, nos Estados Unidos da América, data de 1887, com a criação da ICC, (Interstate Commerce Commission), mas a proliferação das mesmas ocorreu com a época de intervenção estatal na economia norte-americana, o "new deal" de Roosevelt (OLIVEIRA, 2009).

Os americanos reconheceram as limitações do clássico exercício tripartite do poder estatal para lidar com problemas modernos complexos, e começaram a aumentar a estrutura estatal com a criação de comissões ou agências setoriais, compostas de pessoal técnico e

dotadas de funções semelhantes às do executivo, normativo e judicial dos poderes do Estado (MCCRAW, 1984).

Em sua criação, no modelo norte-americano, as agências reguladoras foram concebidas como organismos independentes e autônomos em relação à estrutura tripartite de poderes estatais. Para elas, eram delegadas funções de cunho legislativo (reguladora), judicial (função contenciosa) e administrativa (função de fiscalização). A ideia que presidiu a criação de entidades era dotar o Estado de órgãos que possuíssem agilidade, especialidade e conhecimento técnico suficientes para o direcionamento de determinados setores das atividades econômicas (OLIVEIRA, 2009).

O momento de consenso e negociação entre poder público e particulares, mesmo informal, ganha relevo no processo de identificação e definição de interesses públicos e privados, tutelados pela Administração. Há uma redução da imposição unilateral e autoritária de decisões para valorizar a participação dos administrados quanto à formação da conduta administrativa pois uma regulação estatal homogênea, centralizada e meramente política, sem o recurso aos meios técnicos não seria suficiente para produzir os efeitos necessários à sociedade que deve servir (ARAGÃO, 2003).

A Administração passa a assumir o papel de mediação para diminuir conflitos de interesses entre várias partes. Disso decorre uma nova maneira de agir focada sobre o ato como atividade aberta à colaboração dos indivíduos. Assim, surge a descentralização instrumentalizada, através das agências executivas, reguladoras e organizações sociais controladas por indicadores de desempenho e dos contratos de gestão (GROTTI, 2006). Neste sentido, a necessidade de conhecimentos especializados na regulação de certos setores justificou a admissão do poder regulamentar das agências reguladoras pela doutrina e jurisprudência americana.

Possuindo como origem o modelo norte-americano, as metas da reforma administrativa no Brasil possuem objetivos semelhantes aos traçados pela Administração Pública em vários países: maior eficiência no desempenho das atividades da Administração, maior agilidade e capacidade gerencial; maior legitimidade e transparência e maior aproximação com a sociedade.

Portanto, há uma aproximação do modelo de implantação de algumas autarquias do direito brasileiro com o modelo norte-americano, no tocante aos seus objetivos, essas autarquias

são formadas com a missão de coordenar a atuação do Estado na intervenção de determinados setores da economia nacional. As agências reguladoras são organismos voltados a monitorar a intervenção da Administração no domínio econômico, atividade que realizam através do poder regulamentar que lhes é atribuído, mas também através da função contenciosa e de administração (PEREZ, 2007).

Em sentido amplo, no direito brasileiro, agência reguladora é qualquer órgão da Administração Direta ou entidade da Administração Indireta com função de regular a matéria específica que lhe está afeta (GROTTI, 2006).

Na execução do modelo de regulação, existem várias diferenças, pois a tradição brasileira nunca foi tão liberal quanto a norte-americana. Tal fato pode justificar o atraso da implantação deste modelo no Brasil (GUERRA, 2015). É importante ressaltar que existem algumas divergências entre o modelo de regulação planejado e o realizado no Brasil. Esses problemas podem acabar ocasionando dificuldades na execução dos processos que respondem a esses parâmetros.

Os argumentos de eficiência econômica e da necessidade da regulação da economia que justificaram o crescimento incessante do setor público e a ampla atribuição dos direitos sociais, abriram também caminho para outro ângulo de análise: a discussão sobre a ineficiência produzida por alguns casos particulares de regulação em que os efeitos eram precisamente o contrário do objetivo pretendido. Não é novidade que muitas vezes os efeitos obtidos pelo legislador, quando procurava estimular determinado setor da economia, eram inteiramente distintos daqueles que se pretendia obter (SANCHES, 2000).

O grande desafio, no entanto, enfrentado pelas agências reguladoras, situa-se na superação do seu aparente déficit democrático, colocando no centro da discussão hoje a legitimidade desse modelo institucional (OLIVEIRA, 2009).

Tais desafios trazem em pauta a questão da discricionariedade administrativa. Segundo Da Rocha (2020), no direito administrativo, o conceito de discricionariedade está associado ao poder discricionário da administração pública, isto é, na discricionariedade dos gestores para atuar em determinadas situações e temas.

A visão tradicional ou clássica da discricionariedade é a de que configura uma escolha ou opção para o agente, dentre as diversas possíveis, e que deveria ser exercida quando a lei

assim o permitisse. Essa escolha existiria porque é impossível a lei prever todas as decisões e ações possíveis no caso concreto e, mesmo que fosse possível, esta não seria a melhor alternativa em alguns casos, porque caberia ao agente avaliar as condições e decidir cada caso da forma mais adequada (DA ROCHA, 2020).

Por um lado, a progressiva complexificação das funções estatais passou a impor requerimentos de conhecimento crescentes, fenômeno que justificava a racionalização da administração e a delegação de responsabilidades decisórias a corpos técnicos especializados. Por outro lado, na medida em que essa delegação acabaria por corresponder à ampliação do espaço para o exercício da discricionariedade por parte dos burocratas, ocorre o risco de que decisões administrativas viessem a não espelhar as preferências políticas dos representantes eleitos, podendo frustrar a expectativa de que os interesses dos eleitores pudessem ser adequadamente concretizados em políticas públicas (MEIRELLES; OLIVA, 2006).

No contexto do presente trabalho, o poder discricionário permite que as decisões tomadas pelos órgãos reguladores em questão, CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) e ANVISA, tenham efeito de lei. Neste contexto, parte das decisões desse setor vem de regras formais e outra parte vem de ações políticas derivadas do poder discricionário. O presente trabalho irá se concentrar nas regras formais, no conjunto de regras específicas que são aplicáveis às PPPs.

Uma vez conceituada a regulação e agências, é pertinente aprofundar a discussão das regras escritas que compõem a regulação na forma de legislação ou decisão das agências reguladoras. A seção a seguir inicia-se com a discussão sobre as transações econômicas com base na Economia dos Custos de Transação (ECT), nas quais estão inseridas as transações de aliança, foco deste trabalho. Na sequência, apresentam-se as instituições formais e as suas relações com as transações econômicas a partir da Nova Economia Institucional (NEI).

2.2. NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL

A nova economia institucional teve como grande marco de desenvolvimento a publicação feita por Coase (1937). Neste trabalho, a firma deixa de ser tratada na literatura como uma função de produção em que os insumos são transformados em produtos e começa a ser tratada como uma organização de coordenação dos agentes econômicos. Dessa forma, a estrutura de governança adotada pelos agentes econômicos, localizada entre mercado e

hierarquia, será a mais eficiente, reduzindo os custos de transação. Assim, surge a Economia dos custos de transação (ECT).

2.2.1. Economia dos Custos de Transação

A economia dos custos de transação (ECT) descreve as firmas não em termos da economia neoclássica (como função de produção), mas em termos organizacionais (como estruturas de governança). O argumento básico da ECT é reconhecer que, em um mundo de custos de transação positivos, os acordos para trocas entre agentes econômicos precisam ser governados (CORDEIRO; BATAGLIA, 2015). É pertinente destacar a definição de transação econômica, pois a ECT possui como objeto de análise os custos que incorrem sobre tal transação.

Analisando a origem da transação econômica, destaca-se a necessidade percebida por Commons (1932) de ir além do estudo de uma simples troca de mercado, como por exemplo, trocar frutos secos por bagas na orla da floresta ou comprar uma lata de refrigerante numa máquina de venda automática, para incluir transações para as quais a continuidade de uma relação de troca era frequentemente importante. Além disso, o autor descreveu o problema fundamental da organização econômica da seguinte forma: "a última unidade de atividade deve conter em si mesma os três princípios de conflito, mutualidade e ordem. Esta unidade é uma transação". (COMMONS, 1932, p.4). A ECT concorda que a transação é a unidade básica de análise e trata a governança como o meio de infundir ordem, mitigando assim os conflitos e realizando ganhos mútuos (TADELIS; WILLIAMSON, 2012).

Nesse contexto, o custo de transação é afetado por três dimensões: (i) a especificidade dos ativos, considerada fator crítico que eleva o custo de transação à medida que aumenta os riscos da contratação entre as partes, por favorecer o comportamento oportunista; (ii) a incerteza, inerente à própria e natural incompletude dos contratos em razão da racionalidade limitada e que eleva os custos de negociação; e (iii) a frequência com que a transação ocorre, pois transações recorrentes possibilitam a aquisição de conhecimento mútuo entre os agentes, viabilizando o desenvolvimento de uma relação de confiança e formação de reputação recíproca entre as partes (CORDEIRO; BATAGLIA, 2015; WILLIAMSON, 1991).

Com base na visão precursora de Coase (1937) de que firma e mercado são alternativas de governança e a escolha por uma delas é feita principalmente com base no custo de transação,

a ECT tem focado basicamente na exploração da disponibilidade das alternativas de governança que reduzam os custos da transação, com foco nos contratos, estimulando investimentos mais eficientes *ex ante* e execução mais eficiente *ex post* (WILLIAMSON, 2000).

Coase (1937) observou que a decisão de utilizar um modo em vez do outro não deveria ser tomada como dada (como era prática corrente), mas deveria ser determinada. Assim, os economistas foram aconselhados a reconhecer o que parece ser uma lacuna na teoria econômica padrão entre a hipótese de que os recursos são atribuídos através do mecanismo de preços e a hipótese de que essa atribuição depende do empresário-coordenador. Embora este desafio tenha sido ignorado durante os 20 anos seguintes, houve uma mudança nesta situação de considerar como zero os custos de transação (TADELIS; WILLIAMSON, 2012).

Neste contexto, a ECT parte da premissa de que os agentes são racionalmente limitados e não podem prever e formular todas as possíveis respostas contratuais diante das eventualidades imprevisíveis. Segundo Williamson (1985), tal imprevisibilidade deriva do comportamento oportunista, que provoca um custo para a transação decorrente de todo um preparo e cautela pelo agente para se resguardar dos possíveis danos. Logo, pressupõe-se que os agentes escolhem estrategicamente o arranjo contratual em função da eficiência, preferindo-se os arranjos que oferecem incentivos e mecanismos de solução de disputas mais eficientes. O desenho do contrato é feito em função do formato das regras legais, capacidade de coerção das cortes e mecanismos privados de garantia (SANCHES; BATAGLIA, 2018).

A ECT foca no detalhamento das transações intraorganizacionais e custos que podem derivar dessa troca. De forma primária, esses custos englobam os custos de rompimento baseados em pressupostos sociais como o oportunismo e a racionalidade limitada, procurando analisar as relações sociais de uma forma mais realista. Dada a competência limitada, como as partes se organizam de modo a utilizar seus recursos limitados e competência para melhor aproveitar? O conjunto de questões sobre as quais o raciocínio econômico pode ser útil é ampliado em vez de reduzido quando são admitidos limites de racionalidade (WILLIAMSON, 1985).

Assim sendo, dentro da economia é destacado que há um custo de oportunidade de fazer uma despesa de investimento irreversível devido ao valor da opção perdida de esperar pela chegada de novas informações. Quando o projeto começa, os parceiros fazem investimentos de tempo e esforço na relação para a conclusão do projeto. Estes investimentos não podem ser

recuperados nem redistribuídos em outro lugar e, portanto, formam os custos irrecuperáveis. Durante o curso do projeto, pode haver casos em que é necessária uma mudança ou retrabalho devido a situações inesperadas. A possibilidade de custos irrecuperáveis tem implicações importantes para alianças estratégicas, podendo aumentar a incerteza dos retornos futuros e levar as empresas a não realizarem investimentos específicos com esta relação a fim de evitar o risco.

Existem também os custos que se referem a adaptação, uma vez que segundo Williamson (2000), todos os contratos complexos são inevitavelmente incompletos. Por este motivo, as partes serão confrontadas com a necessidade de se adaptarem a distúrbios imprevistos que surgem devido a lacunas, erros e omissões no contrato original. A incerteza cria a necessidade de adaptação em situações repleta de informações incompletas que levam a trocas sujeitas ao oportunismo. Assim as organizações buscam incluir padrões de conduta preventivos frente às incertezas associadas às relações contratuais.

Os custos de adaptação ao parceiro se referem aos custos *ex post* de monitorar e fazer cumprir os contratos e a má adaptação à mudança. A negociação *ex post* sobre as disposições não previstas em contrato pode causar prejuízos aos parceiros e pôr em risco a colaboração. Sob estas condições, há um incentivo para que os parceiros aprimorem seus contratos para tratar a incompletude ao longo do tempo (DUPLAT *et al*., 2020). Além disso, são citadas também as salvaguardas, recomendadas na elaboração do contrato, sendo definidas como padrões de conduta preventivos que podem facilitar uma resposta contra o comportamento oportunista.

Este foco na escolha de aliar como forma de governança e seus consequentes custos na etapa de análise da viabilidade dessa estrutura caracterizam a teoria econômica dos custos de transação. Uma vez escolhidas como estrutura, as formas híbridas de governança possuem características específicas e uma grande necessidade de adaptação. Como elas não podem ou só podem confiar fracamente nos preços ou na hierarquia para disciplinar os parceiros, os híbridos dependem de mecanismos específicos de governança para sua sobrevivência (MÉNARD, 2006).

Durante muito tempo a ECT focou nas estruturas de governanças tradicionais conhecidas: em um extremo estava o mercado e do outro a hierarquia (completa integração vertical ou funcional). Embora esses estudos tenham contribuído com importantes *insights* sobre a eficiência das estruturas de governança, esses também foram criticados por adotar uma

perspectiva estática de governança (NIESTEN; JOLINK, 2018). Um campo de pesquisa emergente argumenta que o estudo das escolhas de governança ótima deve ser complementado por uma consideração pela dinâmica de aliança (REUER; DEVARAKONDA, 2016).

Portanto, primariamente a ECT se preocupava na resposta para a seguinte pergunta: Fazer ou comprar? Com o passar do tempo e com as evidências da importância de estratégias de cooperação, explícita em artigos como o de Nielsen (1988), a existência das formas híbridas foi reconhecida nessa teoria. No artigo de Williamson (1991) há uma preocupação em localizar modos híbridos, que são citados como: formas variadas de contratação de longo prazo, tendo como exemplo o comércio recíproco, franquia e similares. A partir desse marco, além de comprar e fazer, aliar também se tornou uma opção de estruturação das atividades organizacionais.

Embora há muito tempo ignorado pela teoria econômica, a observação de que existem formas alternativas de organizar transações entre unidades que mantêm direitos de propriedade distintos, ao mesmo tempo em que reúnem alguns ativos e coordenam decisões não é nova. Arranjos híbridos como o franqueamento começaram a atrair alguma atenção no final dos anos 70. Entretanto, é na segunda metade dos anos 80 que arranjos organizacionais não-padronizados, tais como subcontratação, sistemas de cadeia de fornecimento, redes de distribuição, franquias ou alianças cada vez mais atraiu a atenção dos economistas (MÉNARD, 2006). Uma dessas formas de governança híbrida é a aliança estratégica. As alianças são o objeto de estudo do presente trabalho, especificamente as parcerias entre instituições públicas e privadas. Esta discussão será ampliada no item 2.3.

Para o aprofundamento da discussão sobre as transações econômicas, é também interessante mencionar que elas são embasadas pelo sistema institucional formal, que é o conjunto de regras explícitas que existem em um país, e serão detalhadas na próxima sessão.

2.2.2. Instituições Formais

A Nova Economia Institucional (NEI) abordou esse papel das instituições em dois níveis analíticos distintos: estruturas de governança (seção anterior) e ambiente institucional. Tais níveis contemplam, respectivamente, micro instituições - aquelas que regulam uma transação específica e macro instituições - aquelas que estabelecem as bases para as interações entre os seres humanos.

No primeiro grupo, encontram-se os trabalhos de Oliver Williamson, cujo enfoque é predominantemente micro analítico. No segundo grupo, tratado na presente seção, estão as contribuições de Douglass North, dentre outros estudiosos, tendo como principal foco a relação entre instituições e desenvolvimento econômico. Embora tenham experimentado trajetórias distintas, desenvolvendo-se paralelamente, ambos os níveis analíticos da NEI partiram de uma referência comum: o trabalho seminal de Coase (1937).

A NEI modifica o conceito de racionalidade originalmente trazido pela teoria neoclássica, limitando o impacto das escolhas dos indivíduos sobre a maximização de suas respectivas utilidades. Isto porque as atitudes ideológicas e as percepções passariam a integrar o processo de escolha individual, denotando-se assim, a importância do contexto institucional na análise econômica. Neste sentido, North (1990) afirma que as instituições são as estruturas que definem grande parte dos fatores determinantes em uma escolha individual, delineando o formato e o desempenho das sociedades ao longo do tempo.

As instituições são definidas como as regras de jogo de uma sociedade, ou como restrições de origem humana que moldam as interações dentro da sociedade relacionada diretamente ao comportamento dos indivíduos, podendo as instituições agirem de forma favorável ou prejudicial ao curso das atividades sociais e econômicas do país (NORTH,1990).

Para North (1990), as instituições desempenham um papel que as ligam de forma direta ao comportamento dos indivíduos e são divididas em formais, representando a constituição e as leis; e informais, que se referem às normas ou códigos de conduta formados no seio da sociedade sem o aparato legal. O principal papel das instituições é restringir as ações humanas, assim, o exercício desse papel pode reduzir o custo das interações entre os seres humanos, constituindo um elemento relevante à eficiência econômica e ao desenvolvimento (AZEVEDO, 2000).

As instituições formais são ferramentas usadas nas transações das alianças estratégicas contratuais e formam um conjunto de relações de natureza relativamente estáveis, não hierárquicas e interdependentes que unem vários agentes que compartilham interesses comuns, trocam recursos, perseguem os interesses compartilhados e reconhecem que a cooperação é a melhor maneira de alcançar objetivos (BÖRZEL,1998).

As alianças estratégicas no contexto das PPPs utilizam contratos híbridos, os quais formam interdependências entre organizações e utilizam as instituições formais como

legislação, estatutos, contratos sociais, regulamentos e normas para redação dos contratos e indicação da forma de controle e limites de organizações e indivíduos conforme a estrutura de governança (NORTH, 1990).

As instituições formais são identificadas por suas funções sociais que se aplicam às leis com a supervisão governamental, como por exemplo, a regulação das atividades de organizações domésticas e estrangeiras que atuam no país (HOLMES Jr. *et al*., 2013). Assim, podemos inserir neste contexto as agências reguladoras.

As instituições reguladoras podem impactar no mercado de forma benéfica ou desfavorável de acordo com as leis e políticas promulgadas e aplicadas, dependendo de como as empresas respondem a esses instrumentos. Assim, quando as instituições implementadas são ineficazes para as práticas organizacionais, elas impõem custos indevidos, aumentam a exposição das organizações a condições de mercado desfavoráveis, restringem as opções de produtos e serviços disponíveis aos consumidores, reduzem operações de comércio internacional e limitam os investimentos estrangeiros diretos, podendo também limitar o crescimento econômico (HOLMES Jr. *et al*., 2013). Portanto, há um conjunto de fatores a serem considerados, dentre eles estão as regras escritas.

A porção mais evidente das instituições são as regras formais, tendo como principais exemplos a constituição, legislações complementares e o conjunto de políticas públicas. A maior contribuição da NEI não está, no entanto, em revelar a obviedade da importância das instituições sobre as ações humanas e o desenvolvimento econômico. Uma regra tem importância não somente pelo seu desenho, mas também pelo modo com que os agentes percebem sua perpetuidade (estabilidade das regras) e pelo seu eventual conflito com demais regras formais e, sobretudo, restrições informais (AZEVEDO, 2000).

A aplicação e credibilidade de uma regra depende de diversos elementos que podem alterar seus efeitos enquanto restrição ou indução ao comportamento dos agentes. O ponto fundamental é observar as instâncias responsáveis pelo desenho das instituições e de que modo estão sujeitas à ação de grupos de interesse. Se uma determinada regra contrariar algum desses grupos com capacidade de promover a sua alteração, substituição ou mera extinção, não há fundamentos para a credibilidade na regra em questão. A instabilidade das regras não apenas reduz o efeito das instituições sobre o comportamento humano, como pode acentuar o grau de

incerteza no ambiente econômico, o que por sua vez pode reduzir o nível de investimentos e se mostrar um limite ao desenvolvimento econômico (AZEVEDO, 2000).

Por isso, North (1990) e Holmes Jr. *et al*. (2013) argumentam que as instituições reguladoras estabelecem regras para ordenar e reduzir as incertezas das transações econômicas das organizações e padronizam as práticas que requerem conformidade. Nessa perspectiva, as agências reguladoras são usadas como instrumentos para combater o monopólio, regular as ações relacionadas à atividade econômica na iniciativa privada, manter o bem-estar da sociedade e a sua própria continuidade.

2.3. ALIANÇAS

Alianças estratégicas continuam a crescer em popularidade, fazendo com que sejam vistas como um fenômeno universal, recebendo ampla atenção tanto de praticantes como de estudiosos durante as duas últimas décadas. Estes esforços de pesquisa fizeram avançar significativamente o conhecimento sobre as razões pelas quais as empresas entram em alianças, quando as alianças criam valor e quais organizações se beneficiam mais das alianças (ALBERS; WOHLGEZOGEN; ZAJAC, 2016).

As alianças estratégicas (AEs) são formas de governança com formação prevista pela ECT. Nessa teoria, Williamson (1985) localiza essas formas organizacionais como híbridas: um arranjo interfirmas que combina elementos da estrutura de governança de mercado e de hierarquia. Gulati e Singh (1998) classificam a aliança estratégica como um acordo cooperativo iniciado de forma voluntária entre duas ou mais empresas e envolve troca, compartilhamento ou desenvolvimento conjunto, incluindo contribuições de parceiros de capital, tecnologia ou ativos específicos. Uma característica importante dessa estrutura é que por serem estratégicas, para alcançar a flexibilidade dos recursos físicos, o objetivo da empresa deve ser em contratos recorrentes, o que envolveria acordos repetidos dependentes de desempenho anterior (RING; VAN DE VEN, 1992).

Após a descrição e explicação da origem dessa forma de governança pela ECT, foram desenvolvidos estudos mais voltados para a vertente teórica de estratégia que se aprofundam nas características das alianças. Entre eles, há um destaque para as capacidades relacionais e aspectos direcionados a coordenação e desempenho dessas estruturas. Segundo Koza e Lewin (2000), apesar da proliferação de alianças estratégicas, os estudos anteriores indicaram altas

taxas de fracasso e de fato, evidências empíricas mostram que aproximadamente 50% das alianças não corresponderam às expectativas. Nesse cenário, não é suficiente somente entender como são formadas as alianças e como escolher sua estrutura. É interessante também verificar aspectos relacionados a sua gestão e fatores de sucesso que promovam a durabilidade e lucratividade no desempenho dessa forma de governança.

A cooperação tem a ver com o comportamento dos agentes e está relacionada a incentivos que podem levar agentes com objetivos diversos a se complementarem de forma eficiente. No entanto, os dois conceitos são distintos: mesmo quando a cooperação prevalece, as questões de coordenação permanecem (MENARD, 2006). Assim, não é suficiente para o entendimento das alianças focar somente na tomada de decisão sobre cooperar ou não, mas é também importante aprofundar o conhecimento sobre aspectos relacionados à coordenação das formas cooperativas.

A coordenação de alianças determina o grau de envolvimento de uma empresa na coordenação de atividades e estratégias e no compartilhamento de conhecimentos através de uma carteira de parceiros. A coordenação efetiva entre os parceiros da aliança é capaz de gerar diversos benefícios, como melhoria na comunicação e execução de processos mais eficientes entre eles (AGARWAL *et al*., 2010).

Eisenhardt e Schoonhoven (1996) desenvolveram um raciocínio sobre essas estruturas de governança em um setor específico e destacaram que as alianças de P&D (pesquisa e desenvolvimento), ao contrário das alianças de produção ou marketing, são mais claramente direcionadas para o acesso e obtenção de novos recursos. A importância da cooperação em P&D tem sido reconhecida como consequência da crescente complexidade, dinamismo do ambiente e riscos e custos crescentes da inovação (EISENHARDT; SCHOONHOVEN, 1996).

Nas últimas décadas, estudos empíricos embasam o surgimento de novas abordagens teóricas reconhecendo que as atividades inovadoras das empresas, em muitos casos, dependem fortemente de fatores externos tais como as instituições (leis, regulações, regras, hábitos etc.), o processo político, a infraestrutura de pesquisa pública, dentre outros fatores (IBANEZ, N.; VIANA; IBANEZ N.; BOUSQUAT, 2012).

Na visão de Costa (2016), o processo de inovação é com frequência fruto de um caráter interativo, na medida que é multiagente (envolvendo organizações, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa, instituições financeiras, profissionais de saúde, usuários,

grupos de classe, entre outros) e se dá pelo aprendizado e pela introdução de novas práticas, produtos, desenhos e processos.

É possível destacar a grande importância das alianças estratégicas para a geração do conhecimento, para a atividade inovativa e para o acesso a um conhecimento que a organização não possui internamente. Ainda, as chamadas PPPs agregam além de recursos privados, o conhecimento e estrutura pública a essas parcerias.

2.3.1. Parcerias Público-Privadas

Na década de 1990 iniciou-se o estabelecimento de parcerias público-privadas (PPPs) como um instrumento-chave de política pública em todo o mundo. Não só se tornaram vistos como um mecanismo eficiente e eficaz em termos de custos para a implementação de políticas públicas numa série de agendas políticas, mas também foram articulados como trazendo benefícios significativos por direito próprio (OSBORNE, 2000).

As PPPs são a associação entre duas instituições, uma do setor público e outra do privado, que trabalham juntas e se beneficiam tanto com transferência de tecnologias quanto financeiramente.

As PPPs, enquanto acordos institucionais cooperativos entre os setores público e privado, têm recebido uma atenção considerável nos últimos 40 anos e têm sido amplamente utilizadas nos domínios das infraestruturas e dos serviços públicos, tais como transportes, água e esgotos, energia, proteção do ambiente, saúde pública e outros. Muitos países e regiões têm vindo a promover PPPs para superar os tradicionais inconvenientes dos contratos públicos (ZOU; WANG; FANG, 2008).

Além disso, as PPPs são comumente atribuídas a um melhor serviço e provisão de uma melhor relação custo-benefício através de uma transferência de risco apropriada, encorajando a inovação, a maior utilização de ativos e a gestão integrada (FITZGERALD, 2004)

Destaca-se que a prestação de cuidados de saúde em quase todos os países envolve alguma forma de PPP. Em países onde os cuidados são prestados principalmente através do sistema público, muitos *inputs*, tais como produtos farmacêuticos e serviços de apoio, são provenientes do setor privado (MCKEE *et al*., 2006).

No caso do setor farmacêutico no Brasil, essas parcerias são de extrema importância para aumentar a abrangência do rol de medicamentos do SUS. Ao SUS, a Carta Magna no artigo 200 atribuiu a competência de participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, bem como a incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 1988).

Além de participar da produção de medicamentos, coube ainda ao SUS atuar na formulação da política de medicamentos, conforme enuncia o artigo 6º da sua Lei Orgânica (BRASIL, 1990). Nesse sentido, foi aprovada a Política Nacional de Medicamentos (PNM) que visa garantir à população brasileira o acesso a medicamentos considerados essenciais, seguros, eficazes e de qualidade (BRASIL, 1998).

Este modelo de parceria, a PPP, consiste na articulação entre empresas privadas e laboratórios públicos no qual as primeiras ao decidirem desenvolver produtos estratégicos para o SUS, transferem a tecnologia estratégica para os segundos de forma a nacionalizar e internalizar a tecnologia no sistema de saúde brasileiro.

A execução da PDP é a sequência de atividades necessárias para a sua implementação e andamento, o foco da presente dissertação se concentra nestas etapas.

2.4. P&D DE NOVOS MEDICAMENTOS NO SETOR FARMACÊUTICO

Inovações na área de saúde constituem a melhor resposta à crescente demanda por qualidade de vida e ao progressivo envelhecimento da população, porém, investimentos em inovação vêm perdendo eficiência. Nos últimos 60 anos, o número de novos medicamentos aprovados por dólar gasto em P&D diminuiu quase 90%, fazendo com que o custo de desenvolvimento de novas moléculas químicas e biológicas extrapole o orçamento das grandes empresas. Em consequência, ocorre a busca por novas formas de colaboração entre empresas e instituições de pesquisa no desenvolvimento tecnológico (TIGRE; NASCIMENTO, 2015).

Historicamente, a externalização no setor farmacêutico começou nos anos 80 no que diz respeito a atividades não essenciais como TI, finanças, RH e salários, vendas etc. Só no final dos anos 90 que a externalização do setor farmacêutico passou a englobar funções centrais como a fabricação de medicamentos e P&D e esta última deu origem a toda uma nova indústria (HUIJSTEE; HOMEDES, 2012). Muitos dos investimentos das empresas farmacêuticas em

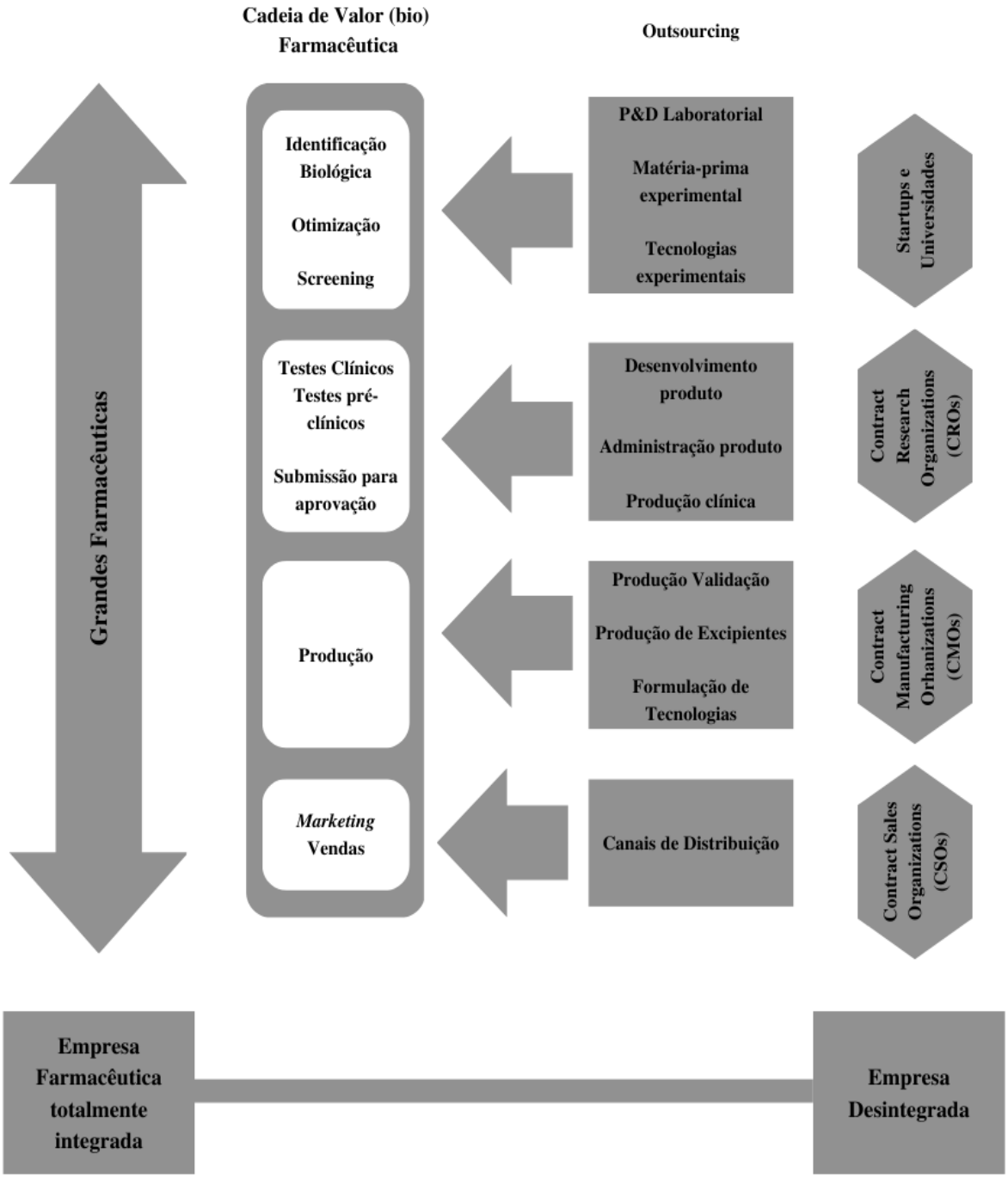
P&D biotecnológico foram canalizados para as novas empresas de biotecnologia através de contratos de pesquisa e desenvolvimento e de joint-ventures, o que encorajou a ampliação de uma cultura empresarial que mantém universidades, empresas e indústria interligadas para aprofundar as pesquisas em novos medicamentos (RADAELLI, 2008).

Na última década, os gastos globais com o desenvolvimento de novos medicamentos têm sido crescentes a uma taxa anual de 9,1%. No entanto, os gastos em serviços clínicos contratuais têm crescido quase 50% mais depressa, a uma taxa anual de 13,4% (HUIJSTEE; HOMEDES, 2012). Portanto, as parcerias em questão desempenham um papel importante no processo de P&D de novos medicamentos. Para contextualização, detalha-se esses processos a seguir.

Na cadeia de valor farmacêutica, enquanto alguns processos costumam ser de natureza genérica (produção) e de baixo valor adicionado, as etapas de P&D possuem caráter especializado, intensivo em ciência e de elevado valor. Em um ambiente caracterizado por elevada complexidade e rápida mudança, acordos de colaboração com as empresas de biotecnologia representam oportunidade de obtenção de conhecimento gerado por fontes externas. Em vista disso, surge a cultura pró-alianças. A possibilidade de beneficiar-se dessas parcerias fez com que as empresas estabelecidas mantivessem janelas de oportunidade para acessar e absorver novas tecnologias e conhecimentos sem incorrer em riscos e custos internos.

O processo de transição das empresas farmacêuticas verticalmente integradas para uma cadeia de valor constituída de parcerias externas e empresas de diferentes recursos e competências está demonstrado na Figura 1. Tal estrutura promove a especialização em uma área, tecnologia particular ou em estágios específicos do processo de inovação (RADAELLI, 2008).

A Figura 1 demonstra como as alianças transformaram a estrutura de governança no setor farmacêutico, promovendo uma maior confiança, agilidade e melhores resultados a esses acordos estratégicos. “Assim, novos atores passaram a ocupar posições de destaque, seja a montante com universidades e *start-ups* de biotecnologia ou a jusante da cadeia com empresas “contratadas” para a manufatura, para a distribuição e as vendas e para o marketing” (RADAELLI, 2008, p.475).



Fonte: Adaptado de Radaelli (2008, p.474)

Figura 1 - A cadeia farmacêutica integrada (tradicional) e a nova cadeia de valor

Outra divisão dos mesmos processos que pode ser mencionada é a que foi elaborada por Huijstee e Homedes (2012). Nesta explicação, é apresentada a P&D farmacêutica dividida em três categorias:

i) Investigação básica: descobrir novos compostos para o tratamento de uma desordem;

ii) Investigação aplicada: desenvolver uma descoberta para uma investigação específica, incluindo investigação sobre processos de fabricação, estudos pré-clínicos ou clínicos.

iii) Outra investigação: investigação para submissão de regulamentação de medicamentos, estudos de biodisponibilidade e estudos pós ensaios de marketing.

Com relação aos testes clínicos, aproximadamente 70% do total da investigação e os custos de desenvolvimento são gastos nesta etapa. Os testes clínicos são um fator chave para o aumento de custos de P&D pois são extensos, mais complicados e requerem um grande número de participantes (HUIJSTEE; HOMEDES, 2012).

No setor farmacêutico, a externalização dos testes clínicos oferece as maiores vantagens, uma vez que a é a fase mais trabalhosa, demorada e dispendiosa do processo de desenvolvimento de fármacos (HUIJSTEE; HOMEDES, 2012).

2.4.1. Testes clínicos

Testes clínicos podem ser definidos como qualquer investigação que envolva sujeitos humanos que tenha a intenção de descobrir ou verificar a situação clínica, farmacológicos e/ou outros efeitos farmacodinâmicos de um(s) produto(s) de investigação, para identificar quaisquer reações adversas ou estudar a absorção, distribuição, metabolismo e excreção de um produto(s) com o objetivo de verificar sua segurança e eficácia (HUIJSTEE; HOMEDES, 2012).

Os testes clínicos visam fazer avançar a ciência, aprofundando nossa compreensão dos mecanismos de ação e dos efeitos terapêuticos de uma ou mais intervenções. Entretanto, o objetivo final da maioria dos testes clínicos é obter a aprovação regulamentar de um agente específico ou comparar intervenções dentro de uma população alvo (EL-HAGRASSY, 2018).

No Brasil, a ANVISA é a agência reguladora responsável por formular e executar a regulação sanitária para a condução de testes clínicos. Dessa forma, todos os protocolos clínicos executados pela indústria farmacêutica estão sujeitos à autorização desse órgão.

A ANVISA (2018, p.1) define testes clínicos como “um estudo sistemático de medicamentos em voluntários humanos que seguem estritamente as diretrizes de um método científico”. A ANVISA (2018) também detalha o objetivo dos testes clínicos, que se trata de descobrir e confirmar efeitos e reações adversas ao produto investigado, além de estudar a

farmacocinética dos ingredientes ativos, objetivando determinar sua eficácia e segurança, ou seja, só podem demonstrar eficácia e segurança por meio de testes clínicos controlados.

Na legislação brasileira, o teste clínico permite que pacientes voluntários participantes tenham acesso a tratamentos dispendiosos e medicamentos de última geração sem qualquer custo. Por essa razão, o teste clínico é percebido como uma oportunidade e um desafio a ser superado pelas empresas que se dedicam a essa atividade.

Dentre os fatores de atração que explicam a popularidade da América latina, existem as grandes populações que oferecem um amplo espectro de doenças, como diferentes grupos étnicos. Além disso, a população está concentrada nas grandes cidades, o que permite um recrutamento ainda mais rápido. Outro fator positivo para os testes clínicos na América latina é que são relatados fortes relacionamentos paciente-médico e baixas taxas de retenção (HUIJSTEE; HOMEDES, 2012). Portanto, é possível avaliar que o Brasil possui alguns fatores atrativos para alianças de testes clínicos, muitas vezes atraindo parceiros internacionais.

Com relação à execução dos testes clínicos, as etapas necessárias para desenvolver e transformar um medicamento em comercializável podem ser divididas em quatro. Essas etapas iniciam-se com a pesquisa básica que identifica e valida o alvo terapêutico ou prova de conceito, seguem para o estudo teste pré-clínico, realizado em laboratório (*in vitro*) ou em animais (*in vivo*), para determinar a eficácia e segurança da molécula antes de iniciar os testes em humanos. A seguir, os testes clínicos são realizados em quatro fases, estabelecendo-se o valor terapêutico, riscos, benefícios de curto e médio prazo e verificam-se as reações adversas. Por fim, é realizado o registro para comercialização (GOMES; PIMENTEL; LANDIM; PIERONI, 2012).

Os testes clínicos são realizados no processo de desenvolvimento de novos medicamentos. Envolvem, numa primeira etapa – Fase I, a avaliação da tolerância/segurança do medicamento, em um número restrito de voluntários sadios; a partir de resultados satisfatórios nesta primeira etapa, passa-se a uma segunda etapa – Fase II – onde são realizados testes em voluntários portadores da patologia, ainda em número restrito, para avaliar a eficácia terapêutica; o sucesso nesta fase permite que se passe à Fase III, onde são realizados estudos terapêuticos ampliados, para determinação do risco-benefício do tratamento. Na fase IV acompanha-se o produto já no mercado (QUENTAL; SALLES, 2006).

A Tabela 1 descreve os testes clínicos em termos de objetivos e atividades desenvolvidas, tempo médio de duração e taxa de sucesso em cada fase do processo.

	Descoberta/ testes pré-clínicos	Testes clínicos			
		Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV
No. de anos	6,5	1,5	2	3.5	Pesquisa pós-comercialização
População testada	Estudos *in vitro* e em animais	20 a 100 voluntários sadios	100 a 500 pacientes voluntários	1000 a 5000 pacientes voluntários	
Objetivo	Acessar segurança, atividade biológica e formulação	Determinar segurança e dosagem	Avaliar eficácia, investigar efeitos colaterais	Confirmar eficácia, monitorar reações adversas	
Tx de sucesso	5000 compostos avaliados	5 entram em testes			1 entra no mercado

Fonte: Quental e Salles (2006, p. 411)

Tabela 1 - O processo de desenvolvimento de novos medicamentos

Portanto, apesar de ser uma etapa crucial para a inovação de medicamentos, os testes clínicos são compostos por etapas complexas e demoradas, podendo ter duração de vários anos. A realização de testes clínicos envolve um grande número de atores, que estabelece um grande número de relações entre si. É necessário ter todos os elementos do sistema fortes e suas interações virtuosas, minimizando os obstáculos para tal.

Os custos dos testes clínicos representam mais da metade dos custos totais do desenvolvimento de novos medicamentos e mais da metade dos gastos totais com P&D em medicamentos realizados no mundo (QUENTAL; SALLES, 2006).

Com relação às etapas de desenvolvimento de novos medicamentos, Gomes *et al*. (2012, 2014) descrevem fatores que promovem a complexidade desses processos, como exemplo, para lançar um único produto pode-se levar mais de dez anos e investimentos superiores a US$ 1 bilhão. Existem limitações e monitoramento das empresas estrangeiras por parte do governo, definindo quais empresas podem atuar no Brasil. A influência dos regulamentos no setor de serviços financeiros, o cenário de instabilidade político e econômico por que passa o Brasil, aumenta as incertezas especialmente em relação à P&D. Tais fatores contribuem para que o processo em questão seja um dos mais exigentes, custosos e longos entre todos os setores da economia.

Embora a regulação seja de responsabilidade da ANVISA, a Resolução 466/2012 criou ainda a CONEP, instância responsável pelo acompanhamento dos princípios éticos em pesquisa que envolvem seres humanos. Esses órgãos estão subordinados ao Ministério da Saúde. A

regulação brasileira para testes clínicos está alinhada com os principais documentos internacionais relacionados a pesquisas que envolvem seres humanos como, por exemplo, o Código de Nuremberg (1947), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005) e documentos afins (ANVISA, 2018).

As competências adquiridas com P&D constituem inovações que podem ser incrementais ou radicais e tornam a indústria farmacêutica brasileira competitiva e intensiva em conhecimento. Em vista disso, aparecem as alianças, que são efetivadas para executar o processo de pesquisa, desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de medicamentos, o que exige licenças da agência reguladora (ANVISA, 2018). O setor farmacêutico brasileiro percorre um caminho longo, exigente e desenvolvido em quatro etapas distintas até produzir e transformar suas pesquisas em um medicamento comercializável (GOMES *et al*., 2012).

Devido ao grande custo e demora com inovação nos testes clínicos e com o intuito de assegurar a oferta de medicamentos de qualidade, baixo custo no mercado e de fomentar o acesso da população a estes medicamentos, em 1999 foi estabelecida a classe de medicamentos de medicamentos genéricos (QUENTAL; SALLES, 2006). Portanto, com o passar do tempo, após o estabelecimento dos testes clínicos, surgiu a necessidade de fabricação de medicamentos genéricos e similares. Porém, como os testes clínicos são extremamente complexos, custosos e demorados, além de ter parâmetros já definidos, foi estabelecida e necessidade de uma simplificação no processo, assim surgiu a bioequivalência, que pode ser vista como uma extensão dos testes clínicos e será detalhada nas seções a seguir.

Após a realização de todas as fases, a bioequivalência pode ser considerada subsequente, pois utiliza os mesmos parâmetros, ou substituta aos testes clínicos, no ponto de vista da regulação, já que ela substitui o teste clínico para efeito de aprovação na agência reguladora. Na bioequivalência é realizada uma demonstração de equivalência farmacêutica entre dois produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, ela é utilizada como replicação do estudo para medicamentos genéricos ou similares.

2.4.2. Bioequivalência

Quando a patente de um medicamento de referência expira, os laboratórios e as indústrias farmacêuticas que produzem genéricos submetem processos solicitando autorização

para produzirem cópias deste medicamento de referência. Nenhum genérico pode ser comercializado antes que o órgão regulador, no caso do Brasil, a ANVISA, determine que ele tem um desempenho tão bom quanto o medicamento de referência, com base em uma série de critérios, entre eles, um teste de bioequivalência. Considerar que um genérico é bioequivalente a um medicamento de referência é assumir que eles terão efeitos terapêuticos equivalentes.

No caso de medicamentos novos, o perfil de segurança e eficácia é obtido por meio da análise dos testes clínicos de produtos novos ou da revisão bibliográfica de utilização em diferentes subgrupos populacionais em produtos de uso tradicional. Para as cópias, genéricos e similares, não há necessidade de repetir os testes clínicos, desde que seja comprovada equivalência farmacêutica (teste *in vitro*, para comprovar que têm a mesma formulação) e bioequivalência (teste *in vivo* – biodisponibilidade relativa – para comprovar que têm a mesma absorção e distribuição na corrente sanguínea) para os que necessitam ser absorvidos pelo trato gastrintestinal (CONDESSA, 2005).

Este fato facilita muito e abre possibilidades para o desenvolvimento de medicamentos genéricos, pois o processo de bioequivalência é bem mais rápido e simples do que os testes clínicos.

Os medicamentos de referência são aqueles que tiveram eficácia e segurança comprovadas por ensaio clínico de fase 3 (além de terem sido aprovados nas fases 1 e 2). Além disso, é considerado medicamento referência para fins de registro de genérico e similar, aquele medicamento que possua registro e comercialização no mercado brasileiro (CONDESSA, 2005).

Antes de explicar o detalhamento do processo de bioequivalência, é importante o entendimento do conceito de biodisponibilidade. A ANVISA define biodisponibilidade como a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração pelo tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina (BRASIL, 1999).

A definição sugerida pela agência regulatória americana, Food and Drug Administration (FDA), é a mais utilizada mundialmente e refere-se à quantidade absorvida de um fármaco, a partir de sua forma farmacêutica, e à velocidade pela qual esse processo ocorre. De acordo com essa definição, verifica-se que a biodisponibilidade é uma propriedade que deriva da administração do medicamento ao organismo e que, por citar a forma farmacêutica, deixa claro

que a mesma pode influenciá-la (STORPIRTIS; OLIVEIRA; RODRIGUES; MARANHO, 1999).

A Resolução RDC 135, de 29 de maio de 2003, regulamento técnico para registro de genéricos, define dois medicamentos bioequivalentes como sendo equivalentes farmacêuticos que, ao serem administrados na mesma dose molar, nas mesmas condições experimentais, não apresentam diferenças estatisticamente significativas em relação à biodisponibilidade.

No Brasil, a partir da publicação do Decreto 793/93, iniciou-se a discussão sobre o intercâmbio no uso de produtos similares, com base em sua bioequivalência. Essa discussão culminou com a publicação da lei n. 9787, de 10 de fevereiro de 1999, regulamentada pela Resolução 391, de 09 de agosto de 1999, que normatiza os critérios para: registro e controle de qualidade de medicamentos genéricos; biodisponibilidade de medicamentos em geral; bioequivalência de medicamentos genéricos em relação às respectivas referências e prescrição e dispensação de medicamentos genéricos.

Porém, somente em 2006 foi realizado o detalhamento destas etapas. Conforme a Resolução RE 1.170 de 19 de abril de 2006, os estudos de Biodisponibilidade Relativa/Bioequivalência compreendem as etapas clínica, analítica e estatística. Na etapa clínica algumas considerações devem ser levantadas: os medicamentos teste e referência a serem submetidos ao estudo de bioequivalência deverão ser previamente aprovados como equivalentes farmacêuticos, apresentando diferença no doseamento não superior a 5% (BRASIL, 2006).

O desenho do estudo é delineado e os voluntários sadios recebem os medicamentos teste e referência em ocasiões separadas, em esquema de dose única. Anteriormente ao estudo os voluntários são submetidos à consulta médica e completa avaliação bioquímica e hematológica pré e pós estudo (BRASIL, 2006).

O projeto de pesquisa, o protocolo experimental e o termo de consentimento livre e esclarecido são submetidos e aprovados por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) credenciado no Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde/MS (BRASIL, 2006).

A etapa analítica é realizada segundo as normas internacionais de Boas Práticas de Laboratório (BPL) e conforme o Guia para Validação de Métodos Analíticos e Bioanalíticos (BRASIL, 2006).

2.4.3. Genéricos e Similares

A palavra genérico é derivada da palavra latina *genus* que significa pertencer a uma classe geral. No contexto farmacêutico, a denominação genérica refere-se ao nome químico do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo. Medicamento genérico é definido como um medicamento similar (que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem e excipientes) a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, (BRASIL, 1999).

Dentre as estratégias para a promoção do acesso a medicamentos, encontra-se a política de medicamentos genéricos, que são, em geral, mais baratos que os medicamentos inovadores devido em grande parte ao fato de não recaírem sobre o genérico os custos relativos ao desenvolvimento da nova molécula e dos testes clínicos necessários. Os medicamentos genéricos são medicamentos similares a um produto de referência ou inovador, que pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade (ARAÚJO *et al*., 2010).

A intercambialidade desses tipos de medicamento com o medicamento de referência é assegurada por testes de equivalência e bioequivalência realizados no Brasil por laboratórios credenciados pela ANVISA. Porém, embora toda uma infraestrutura de pesquisa e serviços tecnológicos para apoio a esta indústria tenha sido criada a partir da exigência dos estudos de equivalência farmacêutica e bioequivalência, inclusive com o apoio da ANVISA, ainda é frágil e insuficiente (QUENTAL; SALLES, 2006).

A regulamentação técnica para registro dos medicamentos genéricos foi formalizada seis meses após a publicação da Lei n. 9.787 e com a Resolução n. 391 6 de 9 de agosto de 1999 foram estabelecidas as condições de registro, fabricação, controle de qualidade, testes, prescrição e dispensação. Embora a complexidade do assunto requeresse a formação de equipe capacitada, o governo foi alvo de críticas no tocante à demora na sua elaboração e detalhamento.

A lei 9787 de 10 de fevereiro de 1999, além de estabelecer a classe de medicamento genérico, alterou a Lei 6360/76 incluindo entre outras definições a do medicamento similar sendo “aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca” (BRASIL, 1999).

Após a introdução do medicamento genérico e das ações para sua consolidação, a manutenção das regras para o registro de medicamentos similares passou a ser questionada. Não era possível admitir a existência de classes diferentes de medicamentos, uma que seguia normas rígidas de qualidade, eficácia e segurança e outra seguindo um sistema de registro cartorial. Sendo assim, com o objetivo de adequar o mercado de medicamentos brasileiro e seguir as diretrizes da PNM, em 29 de maio de 2003, foram publicadas resoluções que estabeleceram novos critérios para registro de medicamentos similares (RDC 133/03), com base na comprovação da equivalência farmacêutica e da biodisponibilidade relativa e critérios para adequação dos medicamentos similares, já registrados, aos novos padrões de qualidade, segurança e eficácia (BRASIL, 2003).

2.5. O CENÁRIO NACIONAL DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

As condições de atratividade do Brasil são interessantes uma vez que possui bons médicos, boas escolas médicas, boas estruturas médicas; conta com a existência de um sistema público de saúde, que permite o recrutamento rápido e o posterior acompanhamento dos pacientes de forma mais natural; dispõe das características da população brasileira, quase virgem em termos de tratamentos medicamentosos; possui normas éticas de pesquisa compatíveis com aquelas do mundo desenvolvido; e custos menores que no mundo desenvolvido, tanto no que diz respeito à remuneração dos técnicos quanto aos pacientes (QUENTAL; SALLES, 2006).

A partir de 2008, com a política de desenvolvimento produtivo, o foco nacional passa da reestruturação produtiva do setor farmacêutico para a ampliação de sua capacidade de fornecimento.

A demanda governamental por medicamentos aumentou e, entre 2003 e 2014, os gastos do Ministério da Saúde com medicamentos saltaram de R$ 2 bilhões (5,8% de seu orçamento) para 12 bilhões (15% de seu orçamento). Esses fatores de expansão do mercado nacional foram acompanhados da ampliação do número de medicamentos contidos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e tal relação norteia a assistência farmacêutica ao SUS. Neste contexto, o Governo Federal, com o propósito de garantir o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais, aprovou no ano de 1998, a PNM por meio da Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998. Esta política contemplou as diretrizes e definiu como prioridades relacionadas à legislação e regulamentação: a inspeção, o controle e a garantia da qualidade, seleção, aquisição e distribuição, uso racional de medicamentos, desenvolvimento de recursos humanos e desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 1998).

Além disso, destacava o estímulo ao desenvolvimento de tecnologia de produção de fármacos, em especial os constantes da RENAME, e de estímulo à sua produção nacional, de forma a assegurar o fornecimento regular ao mercado interno e a consolidação e expansão do parque produtivo instalado no país (BRASIL, 1998).

A partir das diretrizes expostas pela PNM em 1998, já poderia se verificar o estímulo à formação das parcerias entre instituições públicas e empresas privadas com o objetivo de aprimorar o parque produtivo nacional farmacêutico, tendo em vista a defasagem tecnológica que o país tinha à época, bem como a predominância da importação dos medicamentos e seu alto custo. Porém, ainda não possuía detalhamento por etapa sobre o processo de produção de genéricos e similares e os trâmites regulatórios associados.

A política dos medicamentos genéricos foi adotada como uma alternativa para reduzir os custos dos medicamentos e proporcionar um acesso maior da população aos mesmos. Além disso, a sua compra tornou-se menos onerosa para o SUS, ocasionando uma economia significativa nas compras governamentais do país.

As vantagens da adoção dos medicamentos genéricos, como expõe a ANVISA é:

> "... a possibilidade de oferecer à população medicamento de melhor qualidade, mais seguros e eficazes, comprovados através da realização de testes de equivalência farmacêutica e bioequivalência; disponibilizar medicamentos de menor preço, visto que os fabricantes de genéricos não precisam investir em pesquisa para o seu desenvolvimento e nem em propaganda; reduzir os preços dos medicamentos de referência, com a entrada de medicamentos correntes (genéricos); contribuir para aumento do acesso aos medicamentos; fortalecer a indústria nacional; mudar o comportamento dos profissionais de saúde

> (prescritores e dispensadores); e proporcionar o desenvolvimento tecnológico das indústrias e, consequentemente, do país" (BRASIL, 2014a p. 24).

Assim, por serem cópias de medicamentos com patentes expiradas e não arcarem com os custos de pesquisa e desenvolvimento, além da proteção patentária, os genéricos se mostraram, desde o primeiro momento, efetivamente mais baratos que os medicamentos de referência (PROGENÉRICOS, 2014), sendo uma estratégia de política para incentivar a produção local de medicamentos e a concorrência empresarial, em razão do seu baixo custo, conforme já estabelecia a PNM.

Nesse sentido, o Governo Federal ao perceber o empenho das empresas nacionais em produzir genéricos, atuar na pesquisa e desenvolvimento de fármacos e medicamentos, bem como a necessidade de estimular a sua produção nacional e consequentemente facilitar o acesso da população aos medicamentos, resolveu incluir este segmento na Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), lançada em 26 de novembro de 2003, através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

O Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação no Complexo Industrial da Saúde visa estimular a internalização da produção de farmoquímicos e medicamentos de maior impacto para o SUS, modernizar os Laboratórios Farmacêuticos Oficiais em termos tecnológicos e organizacionais e capacitá-los para estabelecer parcerias com o setor produtivo privado (BRASIL, 2008).

A promoção da articulação entre os produtores públicos e a indústria privada com vistas à realização de ações complementares e sinérgicas em benefício do mercado público de saúde, era considerada como uma diretriz do Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação no Complexo Industrial da Saúde. Com isso, o cenário político brasileiro foi se estruturando para estimular o fortalecimento dos laboratórios públicos e privados nacionais como meio de proporcionar o desenvolvimento científico e tecnológico do país na área farmacêutica, bem como possibilitar aquisição de medicamentos de alto valor agregado mais baratos e eficazes pela sociedade. Essa foi uma das metas específicas propostas pela Política de Desenvolvimento Produtivo, lançada também no ano de 2008, pelo Governo Federal.

2.5.1. O Complexo Econômico Industrial da Saúde e as PDPs

O Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) é composto pelo sistema produtivo da saúde que contempla as indústrias farmacêuticas, de base química e biotecnológica, os

produtos para a saúde, tais como equipamentos e materiais, e os serviços de saúde. O CEIS envolve subsistemas de base industrial (química, biotecnológica, mecânica, eletrônica e de materiais) e de serviços. Em conjunto, essas atividades constituem uma das áreas de maior dinamismo econômico e responderam por 9% do produto interno bruto brasileiro em 2009, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (GADELHA, COSTA, MALDONADO, 2012).

Apesar do caráter estratégico do complexo da saúde para o desenvolvimento nacional, sua base produtiva e tecnológica ainda é bastante frágil, o que se expressa no crescente déficit da balança comercial do CEIS. Sem a superação dessa fragilidade, persistem os obstáculos para a garantia da oferta universal de bens e serviços de saúde, tornando a política de saúde vulnerável (GADELHA; COSTA; MALDONADO, 2012).

Apesar de os segmentos que compõem o CEIS possuírem dinâmicas bastante diversas entre si, eles compartilham o mesmo arcabouço político institucional, ou seja, o ambiente regulatório, as diretrizes de política social, econômica, industrial e a estrutura político-institucional do sistema nacional de saúde. Assim, o mesmo ambiente político institucional comporta uma gama variada de atores com objetivos diversos e muitas vezes conflitantes, evidenciando a necessidade da atuação do Estado como mediador dos interesses sanitários e daqueles mais característicos de mercado, envolvidos na saúde. Em decorrência dessa complexidade faz-se mister uma visão integrada desse conjunto interligado de produção de bens e serviços em saúde, entendendo-os como atividades produtivas interdependentes, o que remete ao arcabouço teórico da economia política adotado nesta análise (GADELHA *et al.*, 2012).

Para que o sistema de saúde brasileiro atenda à demanda da população, é necessária a expansão da base produtiva da saúde e a consolidação de uma dinâmica de inovação endógena ao País. A histórica desarticulação entre esses elementos fez com que o complexo produtivo se desenvolvesse sem se considerar seu caráter sistêmico, prejudicando a capacidade de entrega de bens e serviços de saúde efetivos e impedindo o desenvolvimento da base produtiva e inovativa com satisfatório resultado social e econômico (GADELHA *et al.*, 2012).

2.5.2. Análise da regulação específica

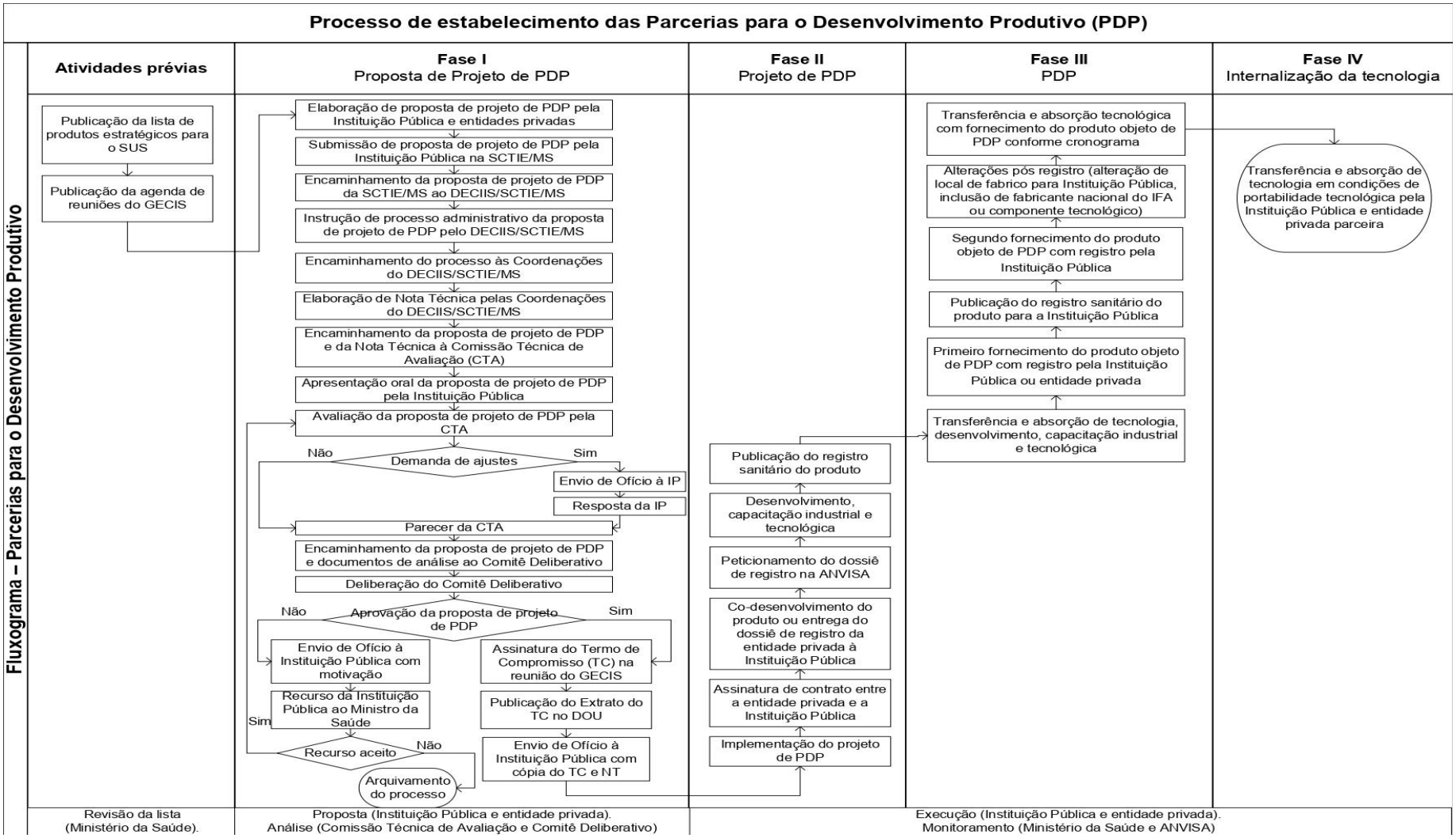
A portaria nº 2531 rege as PDPs redefinindo as diretrizes e critérios, assim como seu monitoramento e sua avaliação. As PDPs foram criadas a princípio para dar prioridade para os produtos estratégicos do SUS que são fármacos, medicamentos, adjuvantes, hemoderivados e hemocomponentes, vacinas, soros, produtos biológicos, produtos para a saúde, produtos para

diagnóstico de uso *in vitro* e software embarcado no dispositivo médico. Elas foram criadas com alguns objetivos: ampliar o acesso da população a esse tipo de medicamento estratégico para o SUS, aumentar a fabricação e produção desse medicamento no Brasil, ter um aumento ou desenvolvimento tecnológico e buscar economicidade e vantagem, com isso, protegendo os interesses da Administração Pública.

O grande objetivo das PDPs é o fomento endógeno da capacidade produtiva e de inovação da indústria nacional de fármacos, medicamentos de alta complexidade e estratégicos, visando o atendimento da população, a redução da dependência do mercado internacional e consequentemente, a redução do déficit da balança comercial. Neste caso, as PDPs acabam por fortalecer os laboratórios públicos para ampliação do seu papel na regulação do mercado, que acabam se tornando importantes instituições para o equilíbrio dos preços dos medicamentos no mercado nacional (ALVES, 2017).

As PDPs são divididas por fases e em cada fase, os envolvidos possuem uma responsabilidade e compromisso. Inicia-se com a submissão da proposta pelo laboratório da rede oficial no qual é feita a análise da possibilidade de ocorrer. A seguir há a celebração do Termo de Compromisso (TC) entre o Ministério da Saúde e as instituições públicas e privadas que tiveram suas propostas aprovadas e a proposta é então implementada (fase II). A partir de então, dá-se o início do desenvolvimento do produto (podendo ser realizado por testes clínicos ou bioequivalência), assim como a transferência e a absorção da tecnologia do produto objeto da PDP, com a celebração do contrato de aquisição do produto por dispensa de licitação pela instituição pública (fase III). A fase IV é a conclusão dessa absorção da tecnologia com a internalização do componente tecnológico crítico por parte da instituição pública a qual já tem condições de produção desse medicamento ou objeto no País (BRASIL, 2014b).

Com relação ao acompanhamento, as PDPs são monitoradas em todas as fases (Figura 2) para observar o cumprimento do cronograma, das obrigações e responsabilidades das instituições envolvidas, esperando assim que ocorram avanços nesse processo de transferência. Isso é retratado nos dados do Ministério da Saúde, atualizados até setembro de 2019, mostrando que 98 TCs de medicamentos, vacinas e hemoderivados, e 6 TCs para produtos de saúde estavam vigentes nas quatro fases das PDPs (ALBAREDA; TORRES, 2021).



Fonte: Portal da saúde (2014)

Figura 2 – Fluxograma: Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP)

As atribuições, no contexto das PDPs, são informadas na portaria nº 2531, de 12 de novembro de 2014 do Ministério da saúde:

> I - Concluir as análises requeridas no âmbito dos projetos de PDP e de PDP para registro e alteração pós-registro em até 60 (sessenta) dias da data do requerimento;
>
> II - Priorizar, nos termos das normas sanitárias vigentes, as análises requeridas dos produtos objetos das PDP;
>
> III - acompanhar, dentro das atividades do Comitê Técnico Regulatório (CTR) da ANVISA, o atendimento ao cronograma para obtenção de registro sanitário do medicamento ou produto para a saúde, bem como as alterações pós registro, para os produtores públicos e privados participantes de uma PDP, em consonância com o termo de compromisso aprovado, desde que atendam todas as normas e exigências sanitárias, acordado formalmente com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) e demais Secretarias do Ministério da Saúde cujo produto faça parte de seus programas e ações;
>
> IV - Acompanhar o cronograma de obtenção ou renovação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), em consonância com o termo de compromisso aprovado, desde que atendam todas as normas e exigências sanitárias, acordado formalmente com a SCTIE/MS e demais Secretarias do Ministério da Saúde cujo produto faça parte de seus programas e ações;
>
> V - Apoiar a SCTIE/MS com atividades de monitoramento e avaliação do desenvolvimento técnico dos projetos de PDP para atender os requisitos sanitários de qualidade e de internalização da produção no País, utilizando metodologias adequadas para este fim;
>
> VI - Realizar visitas técnicas anuais nas unidades fabris das instituições públicas e privadas, integrantes das PDP, junto ao Ministério da Saúde;
>
> VII - monitorar tecnicamente a capacitação e as atividades tecnológicas e produtivas requeridas para a regulação sanitária dos produtores públicos e privados, de modo a subsidiar a internalização produtiva e tecnológica do produto objeto da PDP, mediante a atuação dos CTR e outras atividades proativas em que a ANVISA possa contribuir para seus resultados;
>
> VIII - participar das Comissões Técnicas de Avaliação das propostas de projetos de PDP.

Em 2014, o Ministério da Saúde contava com aproximadamente 104 parcerias em desenvolvimento, envolvendo 57 laboratórios privados e 19 laboratórios públicos, gerando uma economia de aproximadamente R$ 4,1 bilhões por ano em compras feitas pelo governo (Portal Brasil, 2014).

Essas PDPs movimentam milhões de reais (até bilhões dependendo da parceria) sendo de extrema importância o acompanhamento dessas ações governamentais pois os seus resultados são de alto impacto para a saúde pública e para os cofres públicos.

2.6. SÍNTESE DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Uma vez exposto o cenário detalhado no referencial teórico, segue a síntese da revisão bibliográfica cujo objetivo é atingir uma melhor contextualização e uma visão mais completa de como as seções teóricas se relacionam com o objetivo da presente dissertação.

Primeiramente, o entendimento da origem do termo regulação é essencial, pois ela atua como fenômeno autônomo. Igualmente importante é entender o papel das agências reguladoras neste cenário pois são elas que possibilitam a execução da regulação. Nas seções do referencial teórico é destacada a evolução da regulação ao longo do tempo, sendo conceituada como um mecanismo para conter ou controlar falhas do mercado ou falhas do Estado (SANCHES; BATAGLIA, 2018), se tornando assim uma forma de proteger e equilibrar as relações entre os agentes econômicos.

Com relação às agências reguladoras, essas foram criadas com a intenção de monitorar a intervenção da Administração no domínio econômico, atividade que realizam através do poder regulamentar, da função contenciosa e de administração (PEREZ, 2007). Sobre isso, é importante destacar nesse cenário o uso da discricionariedade administrativa nas agências reguladoras, isto é, na discricionariedade dos gestores para atuar em determinadas situações e temas. O poder discricionário permite que as decisões tomadas pelos órgãos reguladores em questão tenham efeito de lei e influenciem nos processos que serão posteriormente estudados nesta dissertação.

Entendido o funcionamento e a importância da regulação e suas agências, é essencial o aprofundamento nas questões que deram origem à configuração das PPPs como são hoje e como as instituições formais, estando inclusas as agências reguladoras, influenciam nestas estruturas de governança. Para isso, a literatura sobre a NEI foi fundamental.

Dentro da NEI, focando em questões internas das empresas (micro instituições), a ECT justifica a escolha de aliar, como uma forma de amenizar os custos de transação envolvidos nas negociações, justificando a escolha por parcerias. É importante destacar que as PPPs são um tipo de aliança estratégica, identificadas na ECT como formas híbridas de governança. Na NEI também encontramos informações sobre as macro instituições, aquelas que estabelecem as bases para as interações entre os seres humanos e delineiam o formato e o desempenho das sociedades ao longo do tempo.

As instituições podem ser formais ou informais e nas instituições formais, encontramos as decisões das agências reguladoras. As instituições reguladoras podem impactar no mercado positiva ou negativamente de acordo com as leis e políticas promulgadas e aplicadas, no modo como as empresas respondem a esses instrumentos.

Em seguida, é aprofundado o estudo sobre as características que compõem o tipo de parceria estudada na presente dissertação. Nesta seção, foi detalhado o conceito e aspectos que compõem as alianças estratégicas. Sobre o referido tema, é importante destacar que as PPPs são um tipo específico de aliança que une recursos públicos e privados em seu andamento.

Em seu conceito, de forma simplificada, as alianças compõem a união de variados recursos advindos de diferentes empresas para a execução das atividades, e que a execução da PPP é a sequência de atividades necessárias para a sua implementação e andamento, o foco da presente dissertação se concentra nesta etapa.

Além disso, as PPPs estudadas no setor farmacêutico, especificamente na etapa de testes clínicos, possuem grande potencial inovativo por estarem inseridas dentro de um contexto de P&D. A importância da cooperação em P&D tem sido reconhecida como consequência da crescente complexidade, dinamismo do ambiente, riscos crescentes e custos crescentes da inovação (EISENHARDT; SCHOONHOVEN, 1996). Especificamente, as parcerias estudadas possuem um grande potencial de impacto na população.

O entendimento das etapas executadas nos testes clínicos é importante para esclarecimento da execução das PDPs, o tipo de processo, a duração e a complexidade envolvida nessas parcerias e nos trâmites regulatórios específicos.

Além dos testes clínicos, um importante marco regulatório para as PDPs foi a regulamentação da produção de medicamentos genéricos e similares, testados através do processo de bioequivalência, substituindo, nos casos especificados no referencial teórico, os testes clínicos. Na presente dissertação são destacadas também as etapas que são submetidos para desenvolvimento os medicamentos genéricos e similares. Tal detalhamento auxilia no entendimento de uma parte do processo fundamental que ocorre nas PDPs.

Em seguida, foi detalhado o cenário nacional da indústria farmacêutica, levando em conta os principais dados e marcos regulatórios, fornecendo um panorama geral de inserção das PDPs, além de sua importância para o desenvolvimento do país.

O referencial teórico se encerra com o aprofundamento na regulação específica das PDPs, seção essencial para o entendimento das etapas de execução desenvolvidas durante este tipo de aliança. Tais informações também serviram como base para confecção da matriz de amarração (Apêndice C) que permitiu o desenvolvimento dos roteiros e consequentes entrevistas.

3. MÉTODO DE PESQUISA

A presente pesquisa busca compreender o efeito da regulação na execução da PDP, conforme apresentado na Figura 3. Por execução da PDP, entende-se a sequência de atividades necessárias para a sua implementação e andamento.



Fonte: Elaborada pela autora
Figura 3 – Modelo de Pesquisa

As questões regulatórias inevitavelmente irão existir no contexto da PDP e sua execução ocorrerá a partir das condições impostas pelas regras escritas, incluindo protocolos e prazos definidos pela ANVISA/CONEP. Os impactos dessas políticas irão influenciar no desenvolvimento dessas parcerias. Portanto, a presente dissertação realizou a investigação empírica do seguinte problema de pesquisa: Como a regulação do país influencia na execução de alianças público-privadas de medicamentos no Brasil?

Sendo assim, considerando-se que o problema de pesquisa proposto instiga o exame e a compreensão de um fenômeno da realidade social de forma exploratória optou-se pela metodologia de pesquisa qualitativa (FLICK, 2007). Essa metodologia permite desenvolver a descrição do fenômeno, a sua análise pela identificação de temas ou categorias até atingir a conclusão dos significados envolvidos (CRESWELL, 2007). Além disso, a força da pesquisa qualitativa reside na compreensão da dinâmica dos processos de pesquisa, mudança e contexto social, e na sua habilidade de responder as perguntas “como e por quê” (MASON, 2006).

A pesquisa proposta pode ser classificada como exploratória, por haver pouca familiaridade e informações sobre a questão de pesquisa proposta, sendo escassos os estudos anteriores que relacionam os arranjos contratuais ao ambiente institucional regulatório no segmento medicamentos desenvolvidos via PPPs, e, a partir da análise de exemplos coletados, pretendeu-se averiguar padrões ou construir proposições (GIL, 1991).

Quanto à estratégia de pesquisa, adotou-se o estudo de casos múltiplos, pois, baseado em uma questão que gira em torno do ‘como?’, buscou-se investigar um fenômeno contemporâneo de um contexto real cujos acontecimentos têm-se pouco controle para pesquisa, revelando-se essa estratégia adequada à abordagem exploratória. Com efeito, as organizações lidam, de alguma forma, com o ambiente institucional regulatório por meio dos arranjos contratuais que estabelecem entre si, estimulando uma investigação sobre a forma como o fazem. A multiplicidade de casos atribui maior robustez e contundência à pesquisa, verificando-se a possibilidade de replicação dos resultados (YIN, 2015).

Propõe-se o estudo de casos múltiplos e a análise de conteúdo com a finalidade de descrever e analisar de forma objetiva e sistemática os conteúdos da comunicação, obtidos por meio de entrevistas em profundidade com as pessoas envolvidas nos eventos (YIN, 2015).

3.1. ESTRATÉGIA DE ESCOLHA DAS EMPRESAS

Para se identificar as PPPs ou PDPs vigentes realizou-se uma pesquisa documental nas diversas páginas eletrônicas do Governo Federal, das empresas envolvidas nas parcerias e em diversas plataformas educacionais, em artigos científicos, livros e revisões bibliográficas para identificar quais são as PPPs firmadas no país. A partir dos dados obtidos, foram avaliadas quais são as empresas públicas e privadas participantes nas PDPs desenvolvidas, a fase de execução de cada parceria e os produtos alvo do desenvolvimento.

O estudo foi realizado nas páginas eletrônicas do Ministério da Saúde, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), Ministério da Tecnologia, Ciência e Inovação com as palavras-chave Parcerias Público-Privadas, Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, gastos e produtos estratégicos.

Na presente dissertação, as PDPs foram estudadas de forma ampla, envolvendo a produção medicamentos, soros, vacinas, hemoderivados e outros produtos e serviços de interesse do SUS.

A gestão dos projetos e trâmites regulatórios foram abordados de forma geral, sem especificar uma parceria como referência. Esta escolha foi feita pelos entrevistados que se sentiram mais confortáveis usando este referencial para ser mantida a confidencialidade. Foi utilizada para a referência temporal dos trâmites regulatórios uma média dos prazos executados nas parcerias.

Os critérios para escolha das PDPs estudadas foram os seguintes:

1) Segmento de biotecnologia;
2) Histórico de atuação em PDPs;
3) Empresas privadas – Laboratórios e CROs.

A opção por seleção de parcerias do setor privado permitiu analisar o posicionamento da regulação e execução do projeto através da perspectiva da interação com diferentes institutos públicos, desta forma foi possível comparar a execução das etapas e dos trâmites regulatórios em cada um deles.

A escolha dos laboratórios e CROs que deveriam ser convidados, num primeiro momento, foi por conveniência, mas ao longo do trabalho, percebeu-se a importância de alguns critérios para essa escolha, conforme descrito a seguir:

a) com histórico de gestão de acordos de parcerias;
b) de portes semelhantes;
c) com curvas de aprendizado semelhantes (mais consolidadas);
d) Longo tempo de atuação no mercado nacional.

Para dar continuidade à pesquisa, as CROs foram indicadas pelos laboratórios entrevistados, já possuindo experiência com os trâmites estudados.

3.2. ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM DAS EMPRESAS E COLETA DE DADOS

A coleta de informações para o estudo envolveu, inicialmente, uma fase de pesquisa e análise documental sobre a regulação setorial vigente para pesquisas clínicas no Brasil, junto aos registros normativos do Ministério da Saúde e da ANVISA. Tal procedimento prévio é de extrema relevância, uma vez que permitiu o acesso e o conhecimento da terminologia utilizada no setor e pelos participantes que foram contatados à pesquisa (CRESWELL, 2007). A análise da regulação permite o detalhamento do ambiente institucional regulatório do segmento de pesquisas clínicas, possibilitando uma preparação adequada do instrumento de coleta de dados para o procedimento das entrevistas.

A abordagem foi feita via e-mail ou telefone, de acordo com os contatos levantados por meio da estratégia de escolha das empresas. A escolha foi feita de forma a englobar os primeiros

respondentes que aceitassem participar do estudo. Uma vez estabelecido o acesso e agendada a entrevista, cartas-convites formais foram enviados via e-mail ao contatado.

A coleta de dados junto às organizações selecionadas foi feita por meio da estratégia de entrevistas semiestruturadas, considerando-se que os pontos de vista dos sujeitos entrevistados seriam mais bem expressos numa entrevista mais aberta do que num modelo de questionário fechado. Com efeito, informações específicas relevantes para a pesquisa emergem durante as entrevistas (YIN, 2015). Assim, questões mais ou menos abertas serviram de guia para a entrevista, permitindo que os entrevistados apresentem as suas respostas livremente (FLICK, 2007).

O primeiro contato foi feito com o principal executivo do laboratório ou área de negócio envolvida na parceria, visando mapear em conjunto, quais as melhores parcerias (casos) a serem estudadas na organização e quais são os gestores ou executores indicados para a realização da entrevista. As entrevistas duraram, em média, 1 hora e trinta minutos, e foram gravadas com consentimento prévio do entrevistado.

O Protocolo do Estudo de Caso (Apêndice A) orientou todo o processo de coleta de dados, considerado essencial para projetos de casos múltiplos (YIN, 2006). Esse protocolo serviu para aumentar a confiabilidade da pesquisa estabelecendo regras gerais para norteá-la durante a fase da coleta de dados, e seu conteúdo abrange desde a visão geral do projeto, procedimentos de campo e inclusive questões que compuseram o instrumento de coleta (YIN, 2006).

O Roteiro de Pesquisa Narrativa para os entrevistados (Apêndice B) orientou todo o processo de coleta de dados, considerado essencial para projetos de casos múltiplos (YIN, 2015). Este roteiro contém um cabeçalho para identificação das circunstâncias da entrevista, declarações de abertura (com informações sobre a pesquisa a serem esclarecidas para o entrevistado, incluindo questões de confidencialidade, consentimento para gravação de áudio etc.) e tópicos a serem abordados. A partir das entrevistas as categorias em comum foram reveladas e analisadas.

As entrevistas foram realizadas em sua totalidade de forma virtual, meio mais indicado e seguro visto o cenário da recente pandemia. Os encontros foram realizados por teleconferência (via Google Meet), todas com gravação de áudio, mediante anuência expressa do entrevistado, a fim de tornar os dados mais precisos (GODOY, 1995).

Foram entrevistadas um total de quatro organizações, dois laboratórios e duas CROs. Nos laboratórios foram ouvidos executivos e/ou profissionais que lidam diretamente com os assuntos regulatórios das PDPs e desenvolvem o relacionamento com seus parceiros contratuais e com as agências reguladoras. Nas CROs foram entrevistados os executivos responsáveis pelas pesquisas clínicas e condução dos estudos de bioequivalência.

3.3. ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE DADOS

Coletadas as informações necessárias, os dados foram tratados segundo a técnica da análise de conteúdo (BARDIN, 2004). Inicialmente foi feita uma análise prévia dos dados coletados mediante a organização do material e preparação dos indicadores que fundamentaram a interpretação final com base no arcabouço teórico já explorado. Após, o material colhido foi efetivamente explorado, mediante a transcrição das gravações e a técnica da categorização (BARDIN, 2004). Assim, a análise e a interpretação foram realizadas a partir de categorias temáticas definidas utilizando exemplos de variáveis e indicadores constantes na matriz de amarração referentes a cada construto (Apêndice C). Os indicadores e categorias serviram de exemplos norteadores para as entrevistas, porém nem todos foram abordados devido ao caráter narrativo e à disponibilidade de resposta dos entrevistados.

As categorias possuem a finalidade de identificar os efeitos da regulação e com isso os fatores restritores e alavancadores das PDPs. Tais categorias são junções das matrizes de amarração, compilando aspectos diversos relacionados à execução das PDPs, são elas:

1) Motivos da entrada dos laboratórios/CROs nas PDPs;

2) Fatores alavancadores/restritores da regulação durante a PDPs;

3) Impacto da regulação no decorrer da execução das parcerias;

4) Experiência com a regulação para a recorrência ou não recorrência dessas parcerias no futuro.

4. RESULTADOS

4.1. ESTUDO DE CASO DO LABORATÓRIO A

O Laboratório A, localizado na região sudeste do país, tem aproximadamente 40 anos e desde então atua na área de biotecnologia, sendo o responsável pelo desenvolvimento tecnológico e pela produção de vacinas, reativos e biofármacos voltados para atender demandas da saúde pública e privada nacional.

O Laboratório A também vem atuando em intercâmbios de experiências e informações, eventos técnico-científicos, parcerias e cooperação, além de realizar investimentos contínuos na cadeia de inovação e em desenvolvimento tecnológico. Parcerias com outras instituições, públicas e privadas, garantem acordos de transferência de tecnologia e de desenvolvimento tecnológico, o que contribui para a evolução dos seus projetos e competências.

O Laboratório A atua em diversas alianças, dentre elas três envolvem o setor público. Um gestor foi entrevistado no Laboratório A, possuindo mais de 20 anos experiência na área de Assuntos Regulatórios. É formado em ciências farmacêuticas, com mestrado em inovação e saúde. Está há quase três anos no cargo.

4.1.1. Motivo da entrada do laboratório na PDP

Inicialmente, foi explorado na entrevista o motivo do início da parceria, além do tipo de processo executado pelo Laboratório A. Como resultado desta primeira entrevista, é importante destacar que esta empresa somente realiza nas PDPs o processo de bioequivalência para validação de medicamento genérico e/ou similar. O motivo para não realização de testes clínicos é o grande custo, demora e principalmente a questão da patente, gerando inviabilidade na etapa do cálculo do ROI (Retorno Sobre o Investimento). Este fato acontece também devido à limitação do orçamento público, como descreve E1:

> Os produtos novos e inovadores têm uma patente, eles foram objetos de estudos clínicos de muitos anos e investimentos, eles possuem uma patente e depois que cai essa patente, é possível gerar o que chamamos de cópias e as cópias são os genéricos e similares, portanto este é o foco do laboratório A...
>
> Do ponto de vista de pesquisa clínica os nossos produtos por serem cópias eles não são objetos de estudo clínico, eles possuem a necessidade de outros tipos de estudos, mas não especificamente estudos clínicos, a execução do processo de bioequivalência é mais simples.

Portanto, alinhado com o que foi exposto no referencial teórico, o processo de bioequivalência pode ser visto como uma extensão dos testes clínicos, possuindo etapas mais simples por ser apenas uma validação dos medicamentos e não a criação de novas moléculas. É importante destacar que a bioequivalência pode também se tratar de uma inovação que não envolva alteração na molécula, mas que represente de alguma forma a redução de efeitos colaterais nos usuários.

Por já possuírem parâmetros definidos pelos testes clínicos, além da simplificação das etapas, a bioequivalência e a produção de genéricos e similares acaba sendo o foco das PDPs, reduzindo o custo e o impacto na população, visto que o orçamento público é concorrido e limitado.

Com relação à prospecção das alianças, o Laboratório A relatou possuir uma área interna de acompanhamento através dos sites do Ministério da Saúde. O monitoramento da queda da patente é uma condição de grande importância para o início das PDPs, dito por E1 nos segmentos destacados a seguir:

> Existem áreas internas que fazem esse acompanhamento e originalmente o Ministério compra um rol de produtos, ele tem lá uma lista de RENAME com produtos essenciais e outros produtos que as pessoas conseguem medicamentos via judicialização, enfim, o ministério ele compra produtos, esses produtos podem ter ou não patente. Uma vez caindo a patente é a oportunidade de se fazer a PDP e de ter a cópia desses produtos, pois a grande diferença é que um produto novo por ele ter a patente ele precisa ter o ROI de toda a parte clínica, então o valor dele é muito alto (E1).

> Quando cai a patente, que demora quase 20 anos, não justifica ele cobrar aquele preço absurdo, portanto os genéricos têm um preço mais acessível, então o objetivo da PDP na maioria das vezes é disponibilizar esses produtos genéricos em um preço mais acessível. Então o governo comprava aquele produto que tinha uma patente, a patente cai, você tem novos entrantes aí, você tem genéricos, do ponto de vista de gestão pública eu justifico comprar um produto que custa 1000 reais sendo que agora o mesmo produto custa 100? Então é esse o objetivo da PDP, ofertar o mesmo produto com um custo menor...(E1)

4.1.2. Fatores alavancadores/restritores da regulação durante a PDP

Foi relatado como fator restritor, que impacta nos resultados da parceria, a infraestrutura precária dos laboratórios públicos, além da variação de acordo com a região do país. Essa

precariedade é relativa à infraestrutura e orçamento, o que acaba impactando na execução da PDP, principalmente no processo de internalização tecnológica:

> Quando falamos do parceiro público, eu diria que cada um possui suas particularidades, exemplo, existe um parceiro público no Sudeste onde a economia talvez seja mais forte, há um no Nordeste que possui às vezes dificuldades inerentes da região, de estrutura física, orçamento, então os desafios variam junto ao público na grande maioria das vezes para viabilização do cronograma (E1).

> A etapa de transferência da tecnologia vai depender muito do laboratório público. Vamos transferir o que de tecnologia? Alguns laboratórios públicos não têm os equipamentos, a estrutura, então eles começam absorvendo partes; Pois, para transferir um medicamento você precisa de todos os equipamentos produtivos para fazer o produto, você precisa de um laboratório de controle de qualidade para analisar aquele produto. Então, o que às vezes acontece é que o laboratório público não tem os equipamentos produtivos, então eles começam absorvendo a tecnologia de análise de controle de qualidade, então a absorção e a transferência de tecnologia ela é faseada a depender do laboratório público (E1).

A etapa de transferência tecnológica foi apontada como a mais longa dentre as fases do projeto, o principal fator para isto é a infraestrutura.

Como fator alavancador para a execução da PDP, foi apontado o processo de bioequivalência, descrito como uma etapa relativamente rápida, portanto, diminuindo a complexidade da PDP:

> Depois que foi aprovado no CEP, com o prazo de 45 dias, da etapa de internação dos voluntários até o relatório final é em média quatro meses. O tempo total desde a submissão do projeto até a aprovação do processo de bioequivalência é de 1 ano (E1).

> No estudo de bioequivalência você já possui os critérios de inclusão e exclusão dos voluntários e quem é apto a participar do teste. O que chega para a gente é o relatório de cada etapa mais o relatório final de deste relatório inicia-se toda uma etapa de aprovação desse produto na ANVISA (E1)

4.1.3. Impacto da regulação no decorrer da execução da parceria

Para o processo de bioequivalência, os trâmites iniciais relatados pelo Laboratório A são relativamente simples. Após a aprovação do projeto pelo CEP, inicia-se de fato o estudo executado pelo centro de bioequivalência. Esta aprovação demora em média 45 dias, segundo relatado pelo entrevistado. Sobre as aprovações regulatórias na fase de execução dos testes de bioequivalência, elas são solicitadas pela CRO, o laboratório apenas recebe os resultados deste processo.

> Na teoria, a gente não precisa de nada pois o protocolo desses estudos já é conhecido e eu não preciso ter a aprovação disso pelo fato de estar trabalhando com voluntários, a única coisa que eu preciso é da aprovação do comitê de ética, mas o centro de bioequivalência que conduz isso é que se encarrega das aprovações com o comitê de ética (E1).

4.1.4. Experiência com a regulação para a recorrência ou não recorrência dessas parcerias no futuro

O Laboratório A relatou, em geral, ter uma experiência boa com a regulação nas etapas iniciais das PDPs e que a execução do processo de bioequivalência é relativamente rápida e simples. Porém, dificuldades foram relatadas na parte de internalização de tecnologia devido à precária infraestrutura de alguns laboratórios e da consequente dificuldade no acompanhamento deste projeto, que se estendeu por vários anos.

4.2. ESTUDO DE CASO DO LABORATÓRIO B

O Laboratório B, localizado na região sudeste do país, tem aproximadamente 60 anos, é uma empresa familiar e a família continua à frente da empresa.

Com relação ao processo de bioequivalência, o Laboratório B já tem a expertise de produção desta tecnologia e já produziu nacionalmente um medicamento e o segundo está na fase final de incorporação de tecnologia. Atualmente o Laboratório B possui somente uma PDP ativa, tendo se retirado das demais.

Dois gestores foram entrevistados no Laboratório B. Ambos possuem mais de 8 anos à frente da gerência de relações governamentais da empresa, formação na área farmacêutica e especialização em relações governamentais.

4.2.1. Motivo da entrada do laboratório na PDP

A entrada do Laboratório B em PDPs aconteceu por iniciativa do governo, através de chamada pública. Na época, ainda pouco conhecidas, essas parcerias chamaram a atenção por conta do propósito e do impacto na população:

> Desde o fim de 2009/2010 quando o governo começou a ver a necessidade de fortalecer a indústria farmacêutica nacional, não necessariamente esta

> indústria, mas fortalecer a produção nacional de medicamentos, até por um risco de desabastecimento, por questões de preço, então o governo desafiou e convidou as empresas a investir neste segmento, foi aí que o Laboratório B viu oportunidade pois existiam segmentos que já queríamos participar, mas realmente faltava oportunidade, que foi a questão dos anticorpos monoclonais. Nesta ocasião nós pensamos que seria uma grande oportunidade, pois tem o desejo do governo, a dificuldade pela falta de mão de obra, então vamos aceitar este desafio de trazer essa tecnologia para o país (E2).

Houve um trabalho inicial de chamada pelo governo e levantamento de especialidade de cada laboratório público, com o intuito de estimular o início das parcerias:

> O governo chamava e as empresas apresentavam os seus projetos depois realmente começou a evoluir um pouco mais começou a criar mais ritos, havia um período específico para apresentar o seu projeto em todos apresentaram ali, eles utilizaram como base a expertise dos laboratórios para ter essas parcerias. A Fiocruz em 2008, antes mesmo de começar a falar de PDP, fez um trabalho justamente para entender qual era a experiência de cada laboratório, qual era o segmento (E2).

A missão de fortalecimento da produção nacional de medicamentos, movimentação do mercado e expansão do rol do SUS foram relatados como fatores motivacionais das alianças:

> Hoje em dia a gente olha para essas iniciativas com muito orgulho e vê realmente que é o futuro, a gente acredita nesse tipo de terapia direcionada, redução dos efeitos colaterais dos pacientes e vem mostrando muito sucesso isso para nós; A ideia original das PDPs foi muito bem-vista pela empresa, pelos colaboradores, pela área técnica principalmente, pois você está ampliando o acesso, trazendo tecnologias já existentes, o Brasil deixa de estar à mercê dos outros países. Nós vimos agora na pandemia a dificuldade que nós tivemos, fechar aeroportos, fechar fronteiras, os países acabam utilizando os recursos para cuidar da sua população e a gente entende isso, mas os outros países não podem ficar à mercê disso. Por isso olhamos com muito bons olhos o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional A gente não está defendendo indústria farmacêutica nacional e sim a produção nacional, pois a produção nacional vai gerar mão de obra, vamos deixar de importar e sim exportar mais. A capacitação técnica é muito importante pois a gente acredita na ampliação de acesso, pois quanto mais *players* estiverem no mercado, melhor para todo mundo, aumenta a competitividade, amplia acesso pela própria redução de preços que a competitividade automaticamente vai trazer (E2).

4.2.2. Fatores alavancadores/restritores da regulação durante a PDP

Como o Laboratório B está presente desde os primórdios das PDPs, foi necessário o enfrentamento dos obstáculos iniciais e falta de conhecimento, definições e mão de obra. Tal iniciativa se caracteriza como inovação no modelo de governança no setor.

> Quando nós iniciamos a parceria, além da dificuldade de trazer essa tecnologia para o país, não existia mão de obra capacitada, não existia uma planta de produção de anticorpos monoclonais em escala industrial, então além de todo o desafio envolvido no projeto nós tivemos que criar essa massa crítica. Tivemos que pegar de pessoas que conheciam esse tipo de anticorpos em universidades, só que não sabiam produzir em alta escala e pegar um grupo que estava acostumado a produzir em alta escala, mas nunca tinha trabalhado com anticorpos monoclonais. Foi preciso juntar essas duas forças e criar este segmento, o que foi uma dificuldade imensa no começo (E3).

Além dos desafios iniciais, o Laboratório B viveu a evolução dos trâmites regulatórios, que antigamente eram de forma física e com a evolução da tecnologia, passaram a ser digitais.

> Os documentos iniciais eram apresentados ao Ministério da Saúde através de peticionamento em primeiro momento era um peticionamento físico, depois das últimas PDPs foi construído desenvolvido uma plataforma deu bastante dificuldade. No começo sim dar muito problemas de erros, porém com melhorias gerou um pouco mais de controle sobre tudo isso aí sim era o peticionamento eletrônico através da plataforma do próprio Ministério da Saúde, em 2016 e 17 os projetos já foram nessa plataforma sim (E3).

O ganho de experiência em pesquisa foi relatado como um ponto positivo na entrevista em questão:

> A experiência que a PDP trouxe para nós com o fortalecimento da nossa área de pesquisa clínica foi gigantesca. Esta parceria não era simplesmente trazer uma tecnologia de algo, pois esses produtos não eram fáceis de desenvolver, assim, nós fomos de produção desses medicamentos dentro do Brasil, então foi um uma experiência gigantesca para uma empresa farmacêutica nacional (E2).

A experiência com a execução da parceria, trouxe aspectos positivos para o Laboratório B, porém, os trâmites regulatórios não proporcionaram uma experiência boa ao longo do tempo, fator que pode inviabilizar em um futuro próximo a participação desta empresa em PDPs.

4.2.3. Impacto da regulação no decorrer da execução da parceria

Impactos negativos foram relatados pelo Laboratório B no período de execução das PDPs, onde não existia uma regulação consolidada. Tal fato levou a uma insegurança durante a execução, o que preocupou investidores internos.

> O projeto da parceria foi idealizado com uma nobreza muito boa, realmente era o nosso sentimento, mas a execução ela não ocorreu da melhor forma possível, o Laboratório B acabou saindo de boa parte dessas parcerias de desenvolvimento produtivo antes de executá-las. Então antes mesmo de

> iniciar as vendas desses produtos optamos pela saída, porque realmente começou a aumentar o risco para as empresas, faltou segurança na execução do projeto, faltou previsibilidade pro [sic] investidor aquele que realmente acreditou no projeto e trouxe essa tecnologia para o país. Quando a PDP foi criada foi com uma portaria ministerial que é muito frágil, ou seja, qualquer Ministro que entrou lá, se não tiver dentro dos objetivos, ele pode mudar pode excluir agora, imagine por investidor que começou 5, 6 anos atrás investir milhões em um projeto de repente isso mudar você ficar uma mão na frente outra atrás, o que é muito perigoso. A gente lutava muito para ter algo maior, uma lei sobre isso, uma política apartidária independente se mudar o governo (E2).

Além da insegurança, foi relatado que os ritos processuais da regulação não estavam sendo seguidos:

> Eu não posso arriscar milhões para do dia para a noite ter uma mudança. Em 2017, nós tivemos uma dificuldade relacionada a isso, existia um marco regulatório, mesmo que frágil, mas existia um rito processual para as PDPs e ao nosso ver em 2017 isso não foi seguido com louvor, o que trouxe muito risco para as empresas, para o investidor e justamente por falta de previsibilidade nós abrimos mão de continuar com esses projetos. Nós continuamos trazendo os projetos de PDP pensando em biossimilar, nós continuamos com a nossa planta, vamos continuar investindo somente no mercado privado. Atualmente e nós estamos na fase final de encerramento do rito da última PDP e as outras antes mesmo de iniciar o fornecimento nós saímos (E2)

Portanto, neste caso, a regulação acaba se tornando um fator impeditivo para futuras parcerias. Além disso, fatores atípicos ocorreram no processo de internalização da tecnologia, associados à falta de infraestrutura, contribuíram para a experiência ruim e a saída do Laboratório B das PDPs.

> Hoje nós temos um medicamento sintético que toda a tecnologia de produção já foi transferida para o laboratório público, porém tivemos diversas dificuldades como a greve da ANVISA no Rio e falta de recursos da ANVISA até para inspecionar a planta do laboratório público e a gente conseguir dar prosseguimento a este processo. Quando você fala de laboratório público, para boa parte dessas tecnologias vão ter que ser criadas novas áreas criadas novas plantas, a gente sabe o modelo a dificuldade para uma licitação para comprar um equipamento para construção de uma área e isso não foi diferente isso aconteceu ao longo do projeto, porém essa barreira foi superada (E2).

Por conta de dificuldades na infraestrutura, o Laboratório B não conseguiu chegar na fase III do projeto:

> A maior dificuldade deles (laboratórios públicos) era terem as plantas aptas para receber a tecnologia do que transferir a tecnologia especificamente, questões de infraestrutura, contudo, nenhuma PDP chegou na fase 3 e foi de bom grado que a gente fez para eles a gente fez toda a transferência antes de iniciar a fase 3. Esse fato ocorreu, pois, após uma insegurança jurídica muito

> grande discussões contratuais até a parte de entendimento da lei em si, pois estavam correndo licitações em paralelo à compra de PDP gerando divergência de preço. Então nós saímos das PDPs demos sequência no mercado privado. É uma soma de fatores que ao nosso ver cada vez mais trazem risco para nossa operação cada vez mais insegurança jurídica que realmente poderia ser um problema no futuro, então prezamos pela segurança (E2).

4.2.4. Experiência com a regulação para a recorrência ou não recorrência dessas parcerias no futuro

Apesar da motivação de entrada nas parcerias e da afinidade com a missão da PDP, o Laboratório B não enxerga novas possibilidades de entradas em parcerias deste tipo por conta da experiência ruim com a regulação. Caso não exista uma mudança e as agências reguladoras passem a cumprir os trâmites, as PDPs serão inviáveis para esta empresa:

> Hoje nós estamos só em um projeto, mas não é porque nós saímos que nós deixamos de apoiar, muito pelo contrário, nós queremos participar das PDPs, a partir do momento que tenham mais segurança, mais previsibilidade e se isso acontecer nós voltaremos sim com toda força. A gente acredita que a partir do momento que o investidor tiver segurança para levar o projeto até o final e que todas as partes cumpram o seu combinado, poderemos voltar (E2).

> As PDPs de 2017 para cá, principalmente pelo nosso ao nosso ver por não ter seguido os ritos nós entendemos que ela entrou em um momento de reflexão, ela não continuou na evolução que ela que ela vinha tendo desde 2014 até 2016, evolução de marco regulatório evolução de processo, evolução no modelo de avaliação que para nós era muito importante. De 2017 para cá, com essas pequenas mudanças que tiveram fugiram o rito, as PDPs deram uma estagnada, as reuniões do comitê técnico e o comitê deliberativo praticamente pararam de existir. A gente acredita que tem muito a melhorar e olho com bons olhos esta melhora porque eu ainda acredito que faz muito sentido esse modelo com objetivo primordial trazer novas ofertas de tratamento para os nossos pacientes aumentar a mão de obra capacitação (E2).

4.3. ESTUDO DE CASO DA CRO A

A CRO A é uma empresa de soluções e serviços dedicada ao desenvolvimento farmacêutico. Oferecem serviços de desenvolvimento de todas as etapas dos testes clínicos de Fase I a IV, além de serviços individualizados na cadeia de suprimentos clínicos para empresas nacionais e internacionais de produtos farmacêuticos, biotecnológicos, similares e dispositivos médicos. A CRO A participou do primeiro estudo de similares no Brasil e após isso não se envolveu mais nas parcerias público privadas.

Localizada no Sudeste do país, com décadas de experiência em pesquisa clínica, CRO A possui como foco o contínuo apoio aos centros de pesquisa e instituições ligadas à saúde, atuando como facilitadora no desenvolvimento de projetos acadêmicos.

O gestor entrevistado possui mais de 30 anos atuando em pesquisa clínica e gestão regulatória, liderando projetos de testes clínicos e bioequivalência. Além disso, possui formação na área de biotecnologia com especialização em marketing internacional.

4.3.1. Motivo da entrada da CRO na PDP

Além de ser movida pela missão das PDPs e seu impacto na sociedade, a CRO A foi motivada por um cliente que evidenciou esta oportunidade e pelo desafio de inovação de uma nova classe terapêutica, o que iria gerar uma experiência inovadora, tanto na empresa como no país todo:

> O que nos motivou a entrar na PDP foi uma relação que tínhamos uma relação com o cliente que nós já trabalhamos em uma outra linha de produtos, nas drogas inovadoras, então a gente já fazia. Eles nos procuraram e disseram "olha agora a gente tá abrindo uma nova área de negócios que estaremos desenvolvendo uma PDP com o órgão público no Brasil. Queríamos saber se vocês podem ser os facilitadores". Então na verdade foi uma conveniência nós simplesmente demos extensão a uma relação já existente com o nosso cliente. Então apareceu essa nova classe terapêutica na nossa mão (E4).

> Também nos motiva os objetivos das PDPs, nós vivemos num mundo pobre então se você ficar continuando nutrindo essa ideia de manter é marcas e registros e Patentes na mão dos grandes laboratórios que visam unicamente o lucro e não tão nem aí para a população o benefício social não existe não existe cada vez eles vão ficar mais ricos e população cada vez pior e sem acesso aos medicamentos, ou então será gasto um grande dinheiro público para poder comprar remédio pra população que tá dentro de um ato constitucional um direito da constitucional. Não é um bom cenário o governo ser obrigado a ter que pagar custos desses Laboratórios, porque eles são detentores de um monopólio. Então acho que tem muita mensagem nas PDPs (E4).

4.3.2. Fatores alavancadores/restritores da regulação durante a PDP

A CRO A, como pioneira nas PDPs possuiu uma experiência ruim com a regulação, na época ainda faltavam muitas definições. Também pode ser destacada a resistência das grandes farmacêuticas devido à questão da quebra da patente.

> Nós fomos os primeiros nestas parcerias, portanto a ANVISA não estava pronta e havia um *lobby* muito grande da indústria farmacêutica imperialista

> detentora de marcas e patentes e que queria ver a gente muito longe dali. A minha experiência não é boa, exclusivamente porque nós implementamos seis protocolos internacionais e obtivemos todas as aprovações éticas para anticorpos monoclonais e quando chegou na ANVISA nem sabia como interpretar biossimilares, ela não estava pronta (E4).

4.3.3. Impacto da regulação no decorrer da execução da parceria

Por conta de ser um processo inédito no Brasil, o procedimento de bioequivalência não estava regulamentado e precisou ser executado como um teste clínico completo com fases I, II, III e IV. Tal fato gerou a execução de um processo bem mais longo e custoso do que deveria.

> Com relação à etapa da implementação clínica, ela ocorreu na PDP igual a todos os outros produtos, sem nenhum grande problema. O que acontecia era que a gente tinha que repentinamente repetir algumas etapas, então eu não podia fazer um Biossimilar ir direto para um protocolo de fase 3 eu tive que fazer a fase 1 e fase dois, eu não podia pular etapas. há 8 anos atrás, a gente não teve essa permissibilidade, então nós tivemos um número maior de estudos para poder fazer com que as etapas cada uma das fases ou se realmente desenvolvida e as evidências forem sendo obtidas novamente, semelhante um teste clínico (E4).

A experiência ruim da CRO A com a regulação, foi relatada como fator impulsionador para o reconhecimento do processo de bioequivalência. Tal fato foi precursor e essencial para o desenvolvimento de PDPs futuras:

> A melhoria e simplificação dos processos de Bioequivalência tudo foi fruto do que a gente trabalhou lá atrás e por isso que a experiência foi muito engrandecedora, mas sob a ótica realmente da operação ela se assemelha demais ao desenvolvimento de uma droga inovadora, exclusivamente porque essa chamada bioequivalência ou as etapas que você não precisa copiar não foram assim tratadas e nem mesmo aceitas pela ANVISA então a gente acabou tendo que trabalhar praticamente o dobra (E4).

Também foi relatada a falta de preparo das agências reguladoras para a execução das PDPs.

> ANVISA que nem guia de trabalho tinha quando nós submetemos o projeto, após isso eles se deram conta de que aquilo não era uma droga inovadora e sim ela poderia potencialmente ser um biosimilar. Foi aí que as melhorias começaram a acontecer, mas fomos as cobaias no desenvolvimento do biossimilar (E4).

Para o processo de testes clínicos relatados pela CRO A, foi levantado na entrevista que o fato de o processo ser executado dentro de uma PDP não altera a execução das etapas:

> A questão de o processo ser executado em uma PDP adapta somente certos requerimentos da ANVISA, mas é a mesma coisa do que a gente fez em outras parcerias, então a operacionalização foi muito semelhante (E4).

4.3.4. Experiência com a regulação para a recorrência ou não recorrência dessas parcerias no futuro

No caso da CRO A, a experiência com a regulação resultou no impedimento de parcerias futuras, levando à participação exclusiva desta empresa em apenas uma PDP.

> A minha experiência foi ruim, o meu resultado foi negativo, mas foi exclusivamente por força da agência não estar preparada para tratar uma informação tão importante para a população e muitas vezes ter se permitido ceder à pressão das grandes farmacêuticas. Certamente a ANVISA levou nossa experiência em consideração, pois eles não colocassem regras por escrito publicadas e oficializadas e não haveria não haveria sucesso (E4).

> Esta foi nossa última experiência, foi há muito tempo atrás, mas as águas se passaram e a vida foi e o patrocinador obviamente fica muito receoso e investir no Brasil é uma grande perda é uma perda de confiança com a vigilância sanitária e investidores internacionais (E4).

4.4. ESTUDO DE CASO DA CRO B

A CRO B, localizada no sudeste do Brasil, possuindo mais de 20 anos de atuação, é um dos maiores centros de pesquisas farmacêuticas do Brasil e é referência na América Latina para indústrias de vários países que operam e investem na região. Com frequentes estudos de bioequivalência realizados, a CRO B é parte da história do medicamento genérico no Brasil e já participou e participa de diversas PDPs. O volume de PDPs que a CRO B participa ativamente é pequeno frente à demanda do mercado, não chega a 5%, isto talvez ocorra, pois, a interface da PDP com a CRO B é muito rápida.

Foram entrevistados dois gestores, o primeiro a frente da gerência comercial e o segundo entrevistado foi o CEO da empresa, com vasta experiência em desenvolvimento de medicamentos e sendo um dos fundadores da empresa, além de formação acadêmica focada no processo de bioequivalência.

4.4.1. Motivo da entrada da CRO na PDP

A CRO B encontrou nas PDPs uma oportunidade de exploração de um nicho de mercado, por existirem poucas parcerias com esta expertise no país, este foi um fator motivador para a entrada na parceria.

> Existem poucos centros certificados pela ANVISA no Brasil, existem mais centros de pesquisa fora do Brasil. Então, basicamente podemos falar que são quatro centros, então acredito que todos eles da mesma forma que a gente também participa de PDPs na medida que elas foram criadas no Brasil. Basicamente desde o início das PDPs a gente já é contratado para isso (E5).

4.4.2. Fatores alavancadores/restritores da regulação durante a execução da PDP

Um ponto positivo relatado foi o envolvimento e acompanhamento das partes envolvidas:

> Os laboratórios acompanham etapa por etapa, a gente faz reuniões periódicas tem as monitorias que os próprios laboratórios enviam tem também os relatórios que a gente vai enviar que são de cada etapa. Além disso, para o acompanhamento das etapas chamamos os parceiros e patrocinadores e à medida que vamos executando a gente envia os status semanais como o mesmo. Em algumas parcerias os dois lados participam (público e privado), além das duas empresas públicas e estatal participarem também das reuniões em conjunto na ANVISA para mostrar o andamento ou alguma dúvida que surgiu (E5).

4.4.3. Impacto da regulação no decorrer da execução da parceria

Conforme o relatado pela CRO A, não existem grandes diferenças do processo executado no ramo público ou privado:

> O processo que é realizado por nós na PDP é basicamente o mesmo que é executado no mercado privado. Para nós não depende se é uma empresa só privada ou se é o governo. O processo é auditado pela ANVISA e não existe diferença no processo em si, lógico que quando o governo tem por exemplo uma estatal ela abre pregão e aí quem vence é o menor preço entre os centros qualificados (E6).

Porém, por conta da missão da PDP e de seus objetivos, o laboratório prioriza os trâmites nos processos e bioequivalência executados nas parcerias:

> Na realidade, existe diferença sim por ser uma PDP, pois às vezes tem sim de dar agilidade, porque uma PDP geralmente envolve produtos que são estratégicos para o governo, e a gente acaba dando uma prioridade em tempo, entre o tempo das etapas para a poder minimizar o tempo de execução; O que for mais célere para a ANVISA para o Ministério da Saúde começarem a

> distribuir esses medicamentos para a sociedade, então, o que tiver ao nosso alcance a gente faz (E6).

A experiência da CRO B e o conhecimento prévio dos trâmites regulatórios é um fator determinante para o sucesso do processo de bioequivalência. Além disso, a CRO B também acompanhou a evolução da regulação desde o início das PDPs.

> Como estamos desde o início das PDPs, vimos as mudanças da regulação neste período e notamos um amadurecimento das parcerias e da gente também, em entender por exemplo algumas particularidades. Como exemplo, às vezes numa PDP o medicamento não está disponível no Brasil. Então o que fazer, né [sic]? Hoje a gente já sabe, a gente já pede a reunião para ANVISA, já solicitamos que faça uma importação especial para aquele estudo, já sabemos todos os trâmites e fomos ganhando experiência com relação a alguns medicamentos que tinham barreiras (E6).

4.4.4. Experiência com a regulação para a recorrência ou não recorrência dessas parcerias no futuro

O processo de bioequivalência é relativamente curto, pois é bem mais simples que um teste clínico. Este fato foi apontado como importante para a simplificação e recorrência das parcerias.

> A gente considera 120 dias para a grande maioria dos estudos. Às vezes esse prazo pode se estender depois que a gente envia os relatórios para avaliação do patrocinador, pois como são muitos dados para avaliação e os patrocinadores não avaliam apenas um estudo, eles têm outros estudos e outras demandas, então as vezes demora nesse processo de aprovação desses fatores. Aí varia de empresa e do grau da prioridade também desse projeto internamente, mas aí é relativo ao parceiro privado (E5).

Além disso, os trâmites são feitos por meio de da plataforma no site, o que foi relatado como uma grande evolução nos trâmites regulatórios. A regulação dos medicamentos genéricos também foi apontada como crucial para manutenção e promoção das parcerias:

> Na medida que a gente faz o protocolo da ANVISA, a gente vai incluindo no próprio. No site da ANVISA, os relatórios de cada etapa também são inseridos. Então a gente vai inserindo lá todos os relatórios no decorrer do processo para acompanhamento, de forma que quando a gente manda o relatório para ANVISA é um relatório final na verdade. Ela já tem todos os demais documentos, já estão em posse desses esses relatórios através da plataforma (E5).

> O genérico foi criado em 99, as normas hoje já são bem claras, é raro você ter um processo que a gente ainda não tenha experienciado (E5).

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com a análise dos resultados obtidos por intermédio das entrevistas com laboratórios e CROs foram levantadas algumas questões em comum entre eles. Fazendo uso do Quadro 1 é apresentada a descrição desses resultados e em seguida são feitas inferências de acordo com o contexto regulatório.

Pontos positivos da PDP	**Laboratório A**	**Laboratório B**	**CRO A**	**CRO B**
Impacto na sociedade	X	X	X	X
Ganho de experiência técnica com a execução da parceria	X	X	X	X
Rapidez na execução da bioequivalência	X	X		X
Cumprimento dos prazos e etapas reguladoras pela ANVISA / CEP / CONEP			X	X
Pontos negativos da PDP	**Laboratório A**	**Laboratório B**	**CRO A**	**CRO B**
Problemas na gestão e execução do projeto	X	X		
Falta de infraestrutura dos laboratórios públicos	X	X		
Falta de clareza nas normas		X		X

Fonte: Elaborada pela autora

Quadro 1- Síntese de pontos positivos e negativos na execução das PDPs

Recorrendo aos resultados expostos no Quadro 1, pode ser percebida a unanimidade do fator impacto na sociedade como um ponto positivo e, na maioria das entrevistas, um dos motivadores para a entrada da PDP na parceria.

Também com unanimidade, temos o ganho de experiência técnica com a execução da parceria. Este item está relacionado com a experiência e tradicionalidade dos entrevistados, estando eles há décadas no mercado de biotecnologia e estando presente nas primeiras PDPs. Este ponto positivo gerou a oportunidade de exploração do que, na época, era um nicho de mercado.

Como terceiro item relacionado à uma experiência positiva das PDPs está a rapidez na execução da bioequivalência. O processo de bioequivalência é simplificado por ter os parâmetros do teste clínico que foi executado anteriormente para criação do medicamento referência. Portanto a sua execução é mais difundida entre as PDPs. Todos os respondentes

relataram que a execução da bioequivalência e sua simplicidade é um fator determinante para a PDP, exceto a CRO A.

Com relação à comprovação da eficácia do medicamento, a CRO A relatou uma experiência ruim com a regulação. A CRO A esteve presente na execução da primeira PDP do país e, na época, não existia regulação específica reconhecendo o processo de bioequivalência para comprovação de eficácia dos medicamentos genéricos e similares. Assim a CRO A precisou realizar um teste clínico completo, fases I, II, III e IV. Tal fato elevou os custos da parceria, porém, para os resultados, podemos considerar uma exceção pelo fato de ter sido realizada como primeira PDP. No geral, baseado no relato dos entrevistados, a regulação referente aos trâmites das CROs vem sendo aperfeiçoada.

O cumprimento dos prazos e etapas reguladoras pela ANVISA/CEP/CONEP foi descrito como uma boa experiência somente para as CROs. Relacionados a este item estão a insegurança no investimento e licitações acontecendo em paralelo à compra de insumos para as PDPs, gerando divergência de preço.

Além disso, como ponto negativo, foram relatados somente pelos laboratórios os problemas na gestão e execução do projeto e falta de infraestrutura dos laboratórios públicos. Tais associações podem levar a inferir que a origem da principal questão problema pode estar na execução da gestão do projeto e/ou internalização da tecnologia.

Adicionalmente, o Laboratório B e a CRO B relataram que existe uma falta de clareza em algumas normas. Este indicativo pode significar que independentemente de serem laboratórios ou CROs, existem pontos que precisam ser melhorados na regulação e as normas da execução das PDPs precisam de mais clareza.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O presente trabalho contribui com o alcance dos objetivos específicos, promovendo o avanço do conhecimento sobre as PDPs, além de uma compilação das normas reguladoras ligadas às alianças estudadas. Adicionalmente, é especificado como ocorre a execução das atividades nessas parcerias, podendo ser utilizado os processos de testes clínicos (para o desenvolvimento de novas moléculas) ou bioequivalência (para medicamentos genéricos ou similares).

Foi identificado inicialmente com os resultados da entrevista que, no caso brasileiro, o que tem acontecido é que o SUS não está trabalhando prioritariamente com produtos inovadores pela questão da patente, somente genéricos e similares, o que na maioria dos casos, em termos regulatórios, leva à substituição do processo de teste clínico pela bioequivalência. Este fato tem levado a uma simplificação na complexidade da parceria, além da economia de tempo. Porém, o foco dessas iniciativas é transferido da inovação para a replicação de medicamentos com a extinção da patente.

Com relação ao efeito da regulação, foi percebida uma melhora significativa desde o início das PDPs no Brasil. Estas melhorias estão relacionadas à criação de normas específicas e à utilização da tecnologia no processo de recebimento e divulgação dos documentos, que atualmente é todo feito fazendo uso de site específico.

Um ponto que merece destaque dentre os resultados é o aumento dos custos de transação das PDPs devido à insegurança jurídica. A legislação específica das PDPs passou por melhorias no decorrer do tempo, se tornando mais detalhada e mais clara, porém, a execução da legislação ou dos ritos quando dependia da contraparte do setor público gerou uma série de problemas a ponto de algumas empresas privadas questionarem o andamento da parceria. Portanto, temos uma dualidade, de um lado a incerteza é reduzida com a melhora da legislação, por outro lado, existe o poder discricionário do setor público causando o não cumprimento ou atraso nos ritos e etapas.

Quando falamos sobre as tratativas das questões relativas ao cumprimento dos trâmites pelo setor público, a solução não é tão simples quanto seria entre entes privados. No caso de transações entre o setor privado o meio de resolução em determinados casos seria a justiça, porém, quando tratamos do setor público, o custo é intransponível, existe um risco maior em acionar a justiça quando a outra parte é o Estado.

Apesar dos esforços na melhora dos trâmites regulatórios e os pontos positivos descritos na seção anterior, ainda assim foi relatado o não cumprimento dos ritos processuais da regulação, o que gerou grande insegurança entre as partes privadas das parcerias e seus respectivos investidores. Devido ao alto custo da transação e a dificuldade de resolução do cenário detalhado, as empresas privadas estão relatando cautela em considerar novas parcerias. Além disso, a consequência deste fato está sendo também a finalização de alianças já existentes.

Como conclusão da presente dissertação, foi identificado que, relacionado à influência da regulação, aconteceram melhorias significativas desde o início das PDPs, porém ainda existem trâmites que precisam ser melhorados, pois estão levando ao encerramento dessas alianças. Portanto, uma melhor gestão da execução da aliança e seus trâmites regulatórios devem ser pensados pelo Ministério da Saúde, se for visada a manutenção deste modelo.

Devido à delimitação da pesquisa não contemplar a coordenação entre alianças, incluindo a dimensão da proatividade (SCHILKE E GOERZEN, 2010), é destacada como sugestão de estudos futuros a mensuração da proatividade do SUS e a sua possível relação com a regulação específica das PDPs.

Outra descoberta do estudo é relativa a um processo que foi constantemente apontado nas entrevistas como desafiador, longo e trabalhoso nas PDPs, que é a internalização tecnológica. Por não ter sido alinhado previamente o estudo deste tópico, e nem incluído na delimitação da pesquisa, é indicado como sugestão para estudos futuros por sua relevância. Especificamente dentro deste tema, a sugestão de questão é: como a regulação de manufatura da ANVISA influência no processo de transferência tecnológica?

Do ponto de vista prático, a presente dissertação contribui para o conhecimento prévio dos laboratórios e CROs sobre as PDPs e os possíveis os riscos e custos de transação que podem encontrar antes de escolher a aliança como modelo de governança e após a escolha. É esperado o auxílio no entendimento da execução da parceria e sua respectiva ligação com a regulação e agências reguladoras.

7. REFERÊNCIAS

AGARWAL, Rajshree; CROSON, Rachel; MAHONEY, Joseph T. The role of incentives and communication in strategic alliances: An experimental investigation. **Strategic Management Journal**, v. 31, n. 4, p. 413-437, 2010.

ALBAREDA, Alexandra; TORRES, Ricardo Lobato. Avaliação da economicidade e da vantajosidade nas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, 2021.

ALBAREDA, Alexandra; TORRES, Ricardo Lobato. Avaliação da economicidade e da vantajosidade nas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, 2021.

ALBERS, Sascha; WOHLGEZOGEN, Franz; ZAJAC, Edward J. Strategic alliance structures: An organization design perspective. **Journal of Management**, v. 42, n. 3, p. 582-614, 2016.

ALVES, Simone Basile. **Como os acordos de parceria podem melhorar o desempenho das atividades de PD&I na área de fármacos e medicamentos**. 2017. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo.

ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução nº 09, de 20 de fevereiro de 2015.** Dispõe sobre o regulamento para a realização de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil, 2015. Disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c3dc820047823081b0a7fbfe096a5d32/rdc0009_20_02_2015.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 10 jun. 2022.

ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Consulta de Ensaios Clínicos Autorizados pela Anvisa**. 2018. Disponível em: http://www7.anvisa.gov.br/Datavisa/Consulta_Comunicados/Consulta_CE_Autorizados.asp. Acesso em: 10 jul. 2022.

ARAGÃO, Alexandre dos Santos. **Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico.** Rio de Janeiro: Forense, 2003.

ARAÚJO, L. U *et al.* Medicamentos genéricos no Brasil: panorama histórico e legislação. **Revista Panamericana de Salud Pública**, 28(6), 480-492, 2010

AZEVEDO, Paulo Furquim *et al*. Nova economia institucional: referencial geral e aplicações para a agricultura. **Instituto de Economia Agrícola**, 2000.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2004.

BID. **The 2021/22 Infrascope.: The Economist Group 2022**, 2022. Disponível em: https://impact.economist.com/projects/infrascope. Acesso em: 10 out. 2022.

BÖRZEL, Tanja A. Organizing Babylon-On the different conceptions of policy networks. **Public administration**, v. 76, n. 2, p. 253-273, 1998.

BRASIL [Congresso Nacional**]. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990**, [1990]. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília. DOU de 20/09/1990. Poder Executivo. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 nov. 2022.

BRASIL [Congresso Nacional]. **Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999**, [1999]. Altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. Brasília. DOU de 11/02/1999. Poder Executivo. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 nov. 2022.

BRASIL [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. [**1988]. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 nov. 2022.

BRASIL. [Ministério da Saúde**]. Portaria GM/MS nº 978, de 16 de maio de 2008.** Dispõe sobre a lista de produtos estratégicos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, com a finalidade de colaborar com o desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde e institui a Comissão para Revisão e Atualização da referida lista. Brasília. DOU de 19/05/2008. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt0978_16_05_2008.html. Acesso em 15/10/2022.

BRASIL. [Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)]. **Medicamentos/Assuntos de Interesse/Medicamentos Genéricos**, [2014a]. Disponível em http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Medicamentos/Assunto+de+Interesse/Medicamentos+genericos/Medicamento+Generico. Acesso em: 15 out. 2022.

BRASIL. [Ministério da Saúde]. **Portaria nº 2.531, de 12 de novembro de 2014**, [2014b]. Disponível em <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2531_12_11_2014.html>. Acesso em: 25 maio 2022.

BRASIL. [Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comercio]. **Política industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)**, [2003]. Lançamento em 26/11/2003. Disponível em http://www.desenvolvimento.gov.br/sistemas_web/renai/public/arquivo/arq1272 980896.pdf. Acesso em: 15 nov. 2022.

BRASIL. [Presidência da República]. **Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006**, [2006]. Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e dá outras providências. Brasília. DOU de 23/06/2006. Poder Executivo. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 09 ago. 2022.

CANGUILHEM, G. **Regulation.** Paris: Encyclopaedia Universalis France, 1968.

CASADY, Carter Boon. Examining the institutional drivers of Public-Private Partnership (PPP) market performance: a fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA). **Public Management Review**, v. 23, n. 7, p. 981-1005, 2021.

COASE, Ronald Harry. The nature of the firm. E**conomica**, v. 4, n. 16, p. 386-405, 1937.

COMMONS, John R. The problem of correlating law economics and ethics. **Wis. L. Rev**., v. 8, p. 3, 1932.

CONDESSA, M. B. A política atual para a regulação de medicamentos no Brasil. **Cenarium Pharm**, 2(1), 1-34, 2005.

CORDEIRO, Jessica Ribeiro; BATAGLIA, Walter. Investigação da relação entre a capacidade relacional e o desempenho da carteira de alianças no segmento de laboratórios farmacêuticos brasileiros. **Revista Contemporânea de Economia e Gestão**, v13, n 2, p.36-60, 2015.

COSTA, Laís Silveira. Inovação nos serviços de saúde: apontamentos sobre os limites do conhecimento**. Cadernos de Saúde Pública**, v. 32, 2016.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto.** 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DA ROCHA, Heloisa Rodrigues. Limites do controle do TCU sobre os atos discricionários das agências reguladoras. **Revista Digital de Direito Administrativo**, v. 7, n. 2, p. 37-59, 2020.

DI PIETRO, M. S. Z. **Direito regulatório**. Belo Horizonte: Fórum, 2004.

DUPLAT, Valérie *et al*. Renegotiation of joint venture contracts: The influence of boards of directors and prior ties as alternative governance mechanisms. **Long Range Planning**, v. 53, n. 2, p. 101856, 2020.

EISENHARDT, K. M., & SCHOONHOVEN, C. B. Resource-based view of strategic alliance formation: strategic and social effects in entrepreneurial firms. **Organization Science**, 7: 136-150, 1996.

EL-HAGRASSY, M.M. Management of medically intractable epilepsy in adults. **Principles and Practice of Clinical Research**. 4, 1, 36–42, Jul. 2018.

FITZGERALD, Peter. Review of partnerships Victoria provided infrastructure. **Growth Solutions Group**, Melbourne, 2004.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 2ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

FRASAO, Gustavo. **Maior sistema público de saúde do mundo, SUS completa 31 anos.** Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021-1/setembro/maior-sistema-publico-de-saude-do-mundo-sus-completa-31-anos#:~:text=Garantido%20no%20artigo%20196%20da,para%20qualquer%20atendimento%20de%20sa%C3%BAde. Acesso em: 01 dez. 2022.

GADELHA, Carlos Augusto Grabois; COSTA, Laís Silveira; MALDONADO, José. O complexo econômico-industrial da saúde e a dimensão social e econômica do desenvolvimento. **Revista de Saúde Pública**, v. 46, p. 21-28, 2012.

GAZIER, F.; CANNAC, Y. **Etude sur les autorités administratives indépendantes**: etudes et documents. Paris: La Documentation française, 1984.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991.

GODOY, Arlida Schmidt (1995). Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **Revista de administração de empresas**, 35, 57-63.

GOMES, R.P.; PIMENTEL, V.P.; LANDIM, A.B.; PIERONI, J. P. Ensaios clínicos no Brasil: competitividade internacional e desafios. **BNDES Setorial**, v.36, p. 45-84, 2012.

GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. As agências reguladoras. **Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico**, v. 6, 2006.

GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade. Uma Nova Teoria sobre as Escolhas Administrativas. **Estudos Avançados**. v. 4, 2015.

GULATI, R., SINGH, H. The architecture of cooperation: managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliances. **Administrative Science Quarterly**. 43, 781–814, 1998.

HOLMES JR., R.M., MILLER, T., HITT, M.A., & SALMADOR, M.P. The interrelationships among informal institutions, formal institutions, and inward foreign direct investment. **Journal of Management**, v.39, n.2, p.531-566, 2013.

IBAÑEZ, N.; VIANA ALD'A. IBAÑEZ N. BOUSQUAT A. Instituto Butantan, pesquisa, produção e difusão científica na esfera pública: síntese da trajetória histórica. Viana ALd'A, Ibañez N, Bousquat A, organizadores. **Saúde, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação**. São Paulo: Editora Hucitec, p. 220-31, 2012.

MASON, Jennifer. Mixing methods in a qualitatively driven way. **Qualitative research**, v. 6, n.1, p. 9-25, 2006.

MCCRAW, Thomas K. Business and government: The origins of the adversary relationship. **California Management Review**. v. 26, n. 2, p. 33, 1984.

MCKEE, Martin; EDWARDS, Nigel; ATUN, Rifat. Public-private partnerships for hospitals. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 84, p. 890-896, 2006.

MEIRELLES, Fernanda; OLIVA, Rafael. Delegação e controle político das agências reguladoras no Brasil. **Revista de Administração Pública**, v. 40, p. 545-565, 2006.

MÉNARD, C. Hybrid organization of production and distribution. **Revista de Análisis Económico**. 21, 25-41, 2006.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Constituição (2014). **Portaria Nº 2.531**. Diário Oficial da União, 12 nov. 2014.

MOREIRA, V.; MAÇÃS, F. **Autoridades reguladoras independentes.** Lisboa: Coimbra, 2003.

MUHAMMAD, Zayyanu; JOHAR, Foziah. A conceptual framework for evaluating the success of public-private partnership (PPP) projects**. Advanced Science Letters**, v. 23, n. 9, p. 9130-9134, 2017.

NIELSEN, Richard P. Cooperative strategy. **Strategic Management Journal**, v. 9, n. 5, p. 475-492, 1988.

NIESTEN, Eva; JOLINK, Albert. Alliance governance choices: Disentangling the effects of uncertainty and alliance experience. **Long Range Planning**, v. 51, n. 2, p. 320-333, 2018.

NORTH, D.C. **Institutions, institutional change and economic performance.** Cambridge University Press, 1990.

OLIVEIRA, R. O.; ELIAS, P. E. M. Os conceitos de regulação em saúde no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 46, n. 3, p. 571-576, 2012.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Resende. O modelo norte-americano de agências reguladoras e sua recepção pelo direito brasileiro. **Revista da EMERJ**, v. 12, n. 47, p. 157-176, 2009.

OLIVEIRA, Robson Rocha de. Dos conceitos de regulação às suas possibilidades. **Saúde e Sociedade**, v. 23, p. 1198-1208, 2014.

OSBORNE, Stephen. **Public-private partnerships**. London: Routledge, 2000.

PEREZ, Marcos Augusto. As agências reguladoras no Direito Brasileiro: origem, natureza e função. **Revista de Direito Administrativo e Constitucional**, n. 5, p. 59-66, 2007.

PISANO, Gary P. The governance of innovation: vertical integration and collaborative arrangements in the biotechnology industry. **Research Policy**, v. 20, n. 3, p. 237-249, 1991.

PORTAL DA SAÚDE. **Fluxograma das PDPs**, 2014. Disponível em < https://www.gov.br/saude/pt-br>. Acesso em: 27 maio 2022.

POWELL, Walter W. Inter-organizational collaboration in the biotechnology industry**. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE).** p. 197-215, 1996.

PROGENÉRICOS. Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos/História, 2014. Disponível em http://www.progenericos.org.br/index.php/historia. Acesso em: 15 out. 2022.

QUENTAL, Cristiane; SALLES FILHO, Sérgio. Ensaios clínicos: capacitação nacional para avaliação de medicamentos e vacinas. **Revista brasileira de Epidemiologia**, v. 9, p. 408-424, 2006.

RADAELLI, Vanderléia. A nova conformação setorial da indústria farmacêutica mundial: redesenho nas pesquisas e ingresso de novos atores. **Revista Brasileira de Inovação**, v. 7, n. 2, p. 445-482, 2008.

REUER, J.J.; DEVARAKONDA, S.V. Mechanisms of hybrid governance: administrative committees in non-equity alliances. **Academy of Management Journal**, 59, 510-533, 2016

RING, P. S.; VAN DE VEN, A. H. Structuring cooperative relationships between organizations. **Strategic management journal**, 13(7), 483-498, 1992.

SANCHES, J. L. S. A regulação: história breve de um conceito. Revista da **Ordem dos Advogados**, Lisboa, v. 60, n. 1, p. 5-22, 2000.

SANCHES, J. Y.; BATAGLIA, W. A instituição regulatória setorial e os arranjos contratuais em alianças para pesquisa clínica de medicamentos experimentais no Brasil. **Revista Espacios,** Caracas, v. 9, n. 33, p. 5-16, 25 abr. 2018.

SILVA, H. P. Estado, regulação e saúde: considerações sobre a regulação econômica do mercado de saúde suplementar. **Leituras de Economia Política**, Campinas, n. 10, p. 193-226, 2003.

SCHILKE, Oliver; GOERZEN, Anthony. Alliance management capability: an investigation of the construct and its measurement. **Journal of management**, v. 36, n. 5, p. 1192-1219, 2010.

STORPIRTIS, S., OLIVEIRA, P. G. D., RODRIGUES, D., & MARANHO, D. Considerações biofarmacotécnicas relevantes na fabricação de medicamentos genéricos: fatores que afetam a dissolução e a absorção de fármacos. **RBCF**, Rev. bras. ciênc. farm.(Impr.), 1-16, 1999.

TADELIS, Steven; WILLIAMSON, Oliver E. **Transaction cost economics**. The handbook of organizational economics, v. 159, 2012.

TIGRE, P. B.; NASCIMENTO, C. V. F. Teorias da inovação e trajetórias tecnológicas na saúde. **Saúde, desenvolvimento e inovação**, p. 17-40, 2015.

VAN DEN HURK, Martijn *et al*. National varieties of public–private partnerships (PPPs): A comparative analysis of PPP-supporting units in 19 European countries. **Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice**, v. 18, n. 1, p. 1-20, 2016.

HUIJSTEE, M.; HOMEDES, N. Putting contract research organisations on the radar. **International Psychiatry**, 9(2), 32-34, 2012.

VARGAS, Marco Antonio *et al*. Saúde Amanhã: Textos para Discussão 20: Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs-MS): contexto atual, impactos no sistema de saúde e perspectivas para a política industrial e tecnológica na área da Saúde. **Fundação Oswaldo Cruz**. n.20, p.74 2016.

WILLIAMSON, Oliver E. Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives. **Administrative science quarterly**, p. 269-296, 1991.

WILLIAMSON, Oliver E. **The economic institutions of capitalism:** firms, markets, relational contracting. New York: The Free Press, 1985.

WILLIAMSON, Oliver E. The new institutional economics: taking stock, looking ahead. **Journal of Economic Literature**. v.38, n.3, p.595-613, 2000.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso: Planejamento e Métodos.** Porto Alegre: Bookman, 2015

ZOU, Patrick XW; WANG, Shouqing; FANG, Dongping. A life-cycle risk management framework for PPP infrastructure projects. **Journal of financial management of property and construction**, v. 13, n. 2, p. 123-142, 2008.

APÊNDICE A – PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO

1. VISÃO GERAL DO ESTUDO DE CASO

a) Tema

Questões regulatórias e o desenvolvimento de alianças público-privadas de medicamentos no Brasil.

b) Objetivos

Gerar proposições teóricas não definitivas sobre a relação entre regulação e desenvolvimento das PDPs;

Gerar proposições teóricas não definitivas sobre os fatores que levam à recorrência dessas parcerias.

c) Problema de pesquisa

Como a regulação do país influencia no desenvolvimento de alianças público-privadas de medicamentos no Brasil?

d) Suporte teórico:

(i) Instituições: NEI, formais e informais, ambiente institucional, sistema legal, regulação setorial.

(ii) Arranjos contratuais: ECT, transação, racionalidade limitada, comportamento oportunista, assimetria da informação, estruturas de governança, mecanismos de coordenação; proatividade da aliança.

2. PROCEDIMENTOS DA PESQUISA DE CAMPO

a) Aspectos metodológicos

Pesquisa qualitativa, exploratória, estudo de casos múltiplos.

b) Setor/segmento alvo

Setor farmacêutico. Segmento de pesquisa clínica em saúde humana.

c) Organizações para pesquisa

Organizações que integram o segmento de pesquisa clínica, a saber: 1 Laboratórios (CONEP), 2 CROs.

d) Coleta de dados

Entrevistas semiestruturadas junto a executivos de nível 1 e 2 diretamente envolvidos com as questões de interesse. Gravação de áudio.

Passo 1: contato preliminar

Passo 2: envio de carta de apresentação

Passo 3: entrevista narrativa

e) Fontes de dados

(i) Primárias: entrevistados

(ii) Secundárias: legislação regulatória do setor, artigos, pesquisas e publicações, indicadores oficiais relativos às questões de interesse.

f) Questões das entrevistas:

Entrevista semiestruturada e narrativa. Tópicos orientadores e perguntas iniciais estão especificados no apêndice B.

g) Análise de Dados

Análise de conteúdo. Análise categorial temática.

Transcrição das entrevistas, síntese e análise individual dos casos, análise cruzada.

APÊNDICE B – ROTEIRO DE PESQUISA PARA OS ENTREVISTADOS

1. Identificação do entrevistado e das circunstâncias da entrevista

- Organização:
- Data da entrevista:
- Local da entrevista:
- Nome do entrevistado:
- Idade:
- Cargo:
- Formação:
- Experiência no setor/na empresa:
- Porte da empresa:
- Duração da entrevista:

2. Declarações de abertura

- Apresentação pessoal da entrevistadora e da instituição de ensino que representa.
- Explicar o tema e os objetivos da pesquisa.
- Explicar o compromisso de confidencialidade das informações prestadas.
- Solicitar autorização para gravação de áudio.
- Mencionar a possibilidade do posterior envio do trabalho finalizado para conhecimento e arquivo do entrevistado.

3. Perguntas iniciais

3.1. Você pode falar um pouco sobre a empresa, sua história, atuação e serviços?

3.2. Você pode contar um pouco da sua trajetória profissional até hoje? (como iniciou, como veio trabalhar no segmento de testes clínicos, a quem você se reporta, quais são as principais atribuições do cargo...).

4. Perguntas sobre a operação

4.1. Como é realizado o processo de testes clínicos? Quais os atores envolvidos? (aqueles que estão relacionados a parceria, exemplo: regulação, laboratório público, empresa privada...).

Pontos essenciais da narrativa:

- Tempo de execução das etapas;

- Principais indicadores do processo;

- Disponibilidade de informações para o CEP/CONEP/ANVISA;

- Prazos;

- Documentação exigida;

- Atividades executadas por cada membro da parceria;

- Motivos da entrada dos laboratórios nas PDPs;

- Fatores alavancadores/restritores da regulação para início das PDPs;

- Impacto da regulação no decorrer da execução das parcerias;

- Processo de internalização de tecnologia pelos laboratórios públicos (somente para os laboratórios);

- Experiência com a regulação para a recorrência ou não recorrência dessas parcerias no futuro.

APÊNDICE C - MATRIZ DE AMARRAÇÃO TEÓRICA

Problema de pesquisa: Como a regulação do país influencia no desenvolvimento de alianças público-privadas de medicamentos no Brasil?

Construto	Categorias de análise	Indicadores (Exemplos)
Regulação Processual (Testes clínicos) (HOLMES *et al*., 2013; NORTH, 1990; 1991; WILLIAMSON, 2000)	Legislação, Órgãos envolvidos, Processo de aprovação CEP/CONEP e ANVISA.	Adequação, Eficácia, Clareza, Eficiência, Execução, Acessibilidade, Trâmite do processo e Tempo de aprovação.

Fonte: elaborado pela autora

Quadro 2 - Caracterização da Regulação Setorial

Construto	Categorias de análise	Etapas (Exemplo)
Operação da PDP (QUENTAL; SALLES, 2006, PORTAL DA SAÚDE, 2014)	Início da parceria, Andamento do Projeto, Execução do processo e Encerramento da parceria.	Motivação, Trâmites iniciais, Gerenciamento, Monitoramento, Acompanhamento, Execução de protocolos, Execução dos Testes clínicos ou Bioequivalência, Resultados e Experiência da aliança (Recorrência / fatores positivos e negativos).

Fonte: elaborado pela autora

Quadro 3 - Caracterização da Operação da PDP